

NORMES INTERNATIONALES

RÈGLES DE L'AIR

ANNEXE 2

**À LA CONVENTION RELATIVE
À L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE**

NEUVIÈME ÉDITION — JUILLET 1990



La présente édition comprend tous les amendements adoptés par le Conseil avant le 13 mars 1990; elle annule et remplace, à partir du 14 novembre 1991, les éditions antérieures de l'Annexe 2.

Tous les renseignements relatifs à l'application des normes figurent à l'Avant-propos.

ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

NORMES INTERNATIONALES

RÈGLES DE L'AIR

ANNEXE 2

**À LA CONVENTION RELATIVE
À L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE**

NEUVIÈME ÉDITION — JUILLET 1990

La présente édition comprend tous les amendements adoptés par le Conseil avant le 13 mars 1990; elle annule et remplace, à partir du 14 novembre 1991, les éditions antérieures de l'Annexe 2.

Tous les renseignements relatifs à l'application des normes figurent à l'Avant-propos.

ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

U

[illegible][illegible]

TABLE DES MATIÈRES

	<i>Page</i>		<i>Page</i>
AVANT-PROPOS	V	APPENDICE 1. Signaux	21
CHAPITRE 1 ^{er} . Définitions.....	1	1. Signaux de détresse et d'urgence	21
CHAPITRE 2. Domaine d'application des règles de l'air	6	2. Signaux à utiliser en cas d'interception	22
2.1. Application territoriale des règles de l'air.....	6	3. Signaux visuels employés pour avertir un aéronef qu'il vole, sans autorisation, dans une zone réglementée, interdite ou dangereuse, ou qu'il est sur le point de pénétrer dans une telle zone.....	23
2.2. Règles à appliquer.....	6	4. Signaux pour la circulation d'aérodrome ...	23
2.3. Responsabilité pour l'application des règles de l'air	6	5. Signaux de circulation au sol	26
2.4. Autorité du pilote commandant de bord d'un aéronef.....	6	APPENDICE 2. Interception des aéronefs civils	30
2.5. Usage de substances psychoactives qui pose des problèmes.....	6	1. Principes à suivre par les États.....	30
CHAPITRE 3. Règles générales	7	2. Mesures à prendre par l'aéronef intercepté	30
3.1. Protection des personnes et des biens	7	3. Radiocommunications pendant l'interception	30
3.2. Prévention des abordages	8	APPENDICE 3. Tableaux des niveaux de croisière ..	32
3.3. Plans de vol.....	10	APPENDICE 4. Ballons libres non habités.....	33
3.4. Signaux	12	1. Classification des ballons libres non habités.....	33
3.5. Heure.....	12	2. Règles générales d'exploitation.....	33
3.6. Service du contrôle de la circulation aérienne	12	3. Restrictions d'exploitation et spécifications d'équipement	33
3.7. Intervention illicite	14	4. Interruption du vol.....	35
3.8. Interception	14	5. Notification de vol.....	35
3.9. Minimums VMC de visibilité et de distance par rapport aux nuages.....	15	6. Enregistrement de la position et comptes rendus	36
CHAPITRE 4. Règles de vol à vue	17	SUPPLÉMENT A. Interception des aéronefs civils.....	37
CHAPITRE 5. Règles de vol aux instruments.....	18	SUPPLÉMENT B. Intervention illicite	41
5.1. Règles applicables à tous les vols IFR	18		
5.2. Règles applicables aux vols IFR à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé	18		
5.3. Règles applicables aux vols IFR hors de l'espace aérien contrôlé	18		

AVANT-PROPOS

Historique

En octobre 1945, la Division des Règles de l'air et du contrôle de la circulation aérienne, lors de sa première session, établit un projet de normes, pratiques recommandées et procédures relatives aux règles de l'air. Ce projet fut étudié par le Comité de la navigation aérienne et adopté par le Conseil le 25 février 1946. Ces spécifications furent publiées en février 1946 dans la première partie du Doc 2010-RAC/104, sous le titre «Recommandations pour les standards, pratiques et méthodes — Règles de l'air».

Lors de sa deuxième session (décembre 1946-janvier 1947), la Division procéda à une révision du Doc 2010-RAC/104 et établit un projet de normes et de pratiques recommandées — Règles de l'air. Ce projet fut adopté par le Conseil le 15 avril 1948, en vertu des dispositions de l'article 37 de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944), sous le titre «Standards internationaux et pratiques recommandées — Règles de l'air — Annexe 2 à la Convention». L'Annexe a pris effet le 15 septembre 1948.

Le 27 novembre 1951, le Conseil a adopté un nouveau texte complet de l'Annexe 2, qui ne comportait plus de pratiques recommandées. Les normes de l'Annexe 2 amendée (Amendement n° 1) ont pris effet le 1^{er} avril 1952 et sont devenues applicables le 1^{er} septembre 1952.

Le Tableau A indique l'origine des amendements successifs ainsi que les principales questions qui ont fait l'objet des différents amendements et les dates auxquelles l'Annexe et ses amendements ont été adoptés ou approuvés par le Conseil, ont pris effet et sont devenus applicables.

Application des dispositions de la présente Annexe

Les présentes normes, ainsi que les normes et pratiques recommandées de l'Annexe 11, régissent l'application des «Procédures pour les services de navigation aérienne — Règles de l'air et services de la circulation aérienne» et des «Procédures complémentaires régionales — Règles de l'air et services de la circulation aérienne».

Survol de la haute mer. Il convient de noter que le Conseil a précisé lors de l'adoption de l'Annexe 2, en avril 1948, puis de l'Amendement n° 1 à ladite Annexe en novembre 1951, que cette Annexe constituait les *règles applicables au vol et à la manoeuvre des aéronefs* au sens de l'article 12 de la Convention. En conséquence, aucune dérogation ne pourra être admise en ce qui concerne le survol de la haute mer.

Le 15 novembre 1972, lorsqu'il a adopté l'Amendement n° 14 à l'Annexe 2, relatif à l'autorité exercée sur les aéronefs survolant la haute mer, le Conseil a jugé important de souligner que l'amendement est destiné uniquement à

améliorer la sécurité aérienne et à garantir la fourniture de services de la sécurité aérienne adéquats au-dessus de la haute mer. L'amendement n'affecte en aucun cas la compétence juridique des États d'immatriculation sur leurs aéronefs ni la responsabilité des États contractants aux termes de l'article 12 de la Convention pour ce qui est de l'observation des règles de l'air.

Dispositions incombant aux États contractants

Notification des différences. L'attention des États contractants est attirée sur le fait que l'article 38 de la Convention leur impose l'obligation de notifier à l'Organisation toutes différences entre leurs règlements et usages nationaux et les normes internationales qui figurent dans l'Annexe et dans ses amendements éventuels. Les États contractants sont invités à tenir l'Organisation au courant de l'introduction ultérieure de toutes différences ou de l'élimination de toutes différences déjà notifiées. Les États sont également invités à notifier à l'Organisation toutes différences entre leurs règlements et usages nationaux et les pratiques et recommandations particulières qui figurent dans le Supplément A à la présente Annexe. Une demande spéciale de notification des différences sera adressée aux États contractants immédiatement après l'adoption de chaque amendement à l'Annexe.

L'attention des États est également appelée sur les dispositions de l'Annexe 15 relatives à la publication, par l'intermédiaire du service d'information aéronautique, des différences entre leurs règlements et usages nationaux et les spécifications correspondantes des normes et pratiques recommandées de l'OACI; l'observation de ces dispositions de l'Annexe 15 vient s'ajouter à l'obligation qui incombe aux États aux termes de l'article 38 de la Convention.

Publication de renseignements. Les renseignements sur l'application ou la modification des règles et procédures nationales établies conformément aux normes de la présente Annexe devront être notifiés conformément aux dispositions de l'Annexe 15.

Incorporation du texte de l'Annexe aux règlements nationaux. Dans une résolution adoptée le 13 avril 1948, le Conseil attire l'attention des États contractants sur l'opportunité d'assurer toute la concordance possible entre le texte de leurs règlements et celui des normes de l'OACI, lorsque ces dernières revêtent un caractère de règlement, et de préciser toute différence par rapport au texte de ces normes, notamment de signaler tout règlement national complémentaire important pour la sécurité et la régularité de la navigation aérienne. Dans toute la mesure du possible, les dispositions de la présente Annexe ont été rédigées de façon à faciliter leur incorporation, sans changement de texte important, aux règlements nationaux.

Caractère des éléments de l'Annexe

Une Annexe comporte des éléments dont les divers caractères sont précisés ci-après, toutefois, tous ces éléments ne figurent pas nécessairement dans chaque Annexe.

1. — *Dispositions qui constituent l'Annexe proprement dite:*

- a) *Normes et pratiques recommandées* qui, adoptées par le Conseil en vertu des dispositions de la Convention, se définissent comme suit:

Norme. Toute spécification portant sur les caractéristiques physiques, la configuration, le matériel, les performances, le personnel et les procédures, dont l'application uniforme est reconnue nécessaire à la sécurité ou à la régularité de la navigation aérienne internationale et à laquelle les États contractants se conformeront en application des dispositions de la Convention. En cas d'impossibilité de s'y conformer, une notification au Conseil est obligatoire aux termes de l'article 38 de la Convention.

Pratique recommandée. Toute spécification portant sur les caractéristiques physiques, la configuration, le matériel, les performances, le personnel et les procédures, dont l'application uniforme est reconnue souhaitable dans l'intérêt de la sécurité, de la régularité ou de l'efficacité de la navigation aérienne internationale et à laquelle les États contractants s'efforceront de se conformer en application des dispositions de la Convention.

- b) *Appendices* contenant des dispositions qu'il a été jugé commode de grouper séparément mais qui font partie des normes et pratiques recommandées adoptées par le Conseil.
- c) *Définitions* d'expressions utilisées dans les normes et pratiques recommandées lorsque la signification de ces expressions n'est pas couramment admise. Les définitions n'ont pas un caractère indépendant; elles font partie des normes et pratiques recommandées où l'expression définie apparaît, car le sens des spécifications dépend de la signification donnée à cette expression.
- d) *Les tableaux et figures* qui complètent ou illustrent une norme ou une pratique recommandée et auxquels renvoie le texte de la disposition font partie intégrante de la norme ou de la pratique recommandée correspondante et ont le même caractère que celle-ci.

2. — *Textes dont le Conseil a approuvé la publication dans le même document que les normes et pratiques recommandées:*

- a) *Avant-propos* qui donne la genèse des décisions prises par le Conseil, ainsi que des indications expliquant ces

décisions, et qui précise les obligations incombant aux États contractants quant à l'application des normes et pratiques recommandées, aux termes des dispositions de la Convention et de la résolution d'adoption.

- b) *Introduction* et notes explicatives figurant au début des diverses parties, chapitres ou sections d'une Annexe afin de faciliter l'application des spécifications.
- c) *Notes* insérées dans le texte lorsqu'il est nécessaire de fournir des indications ou renseignements concrets sur certaines normes ou pratiques recommandées; ces notes ne font pas partie de la norme ou de la pratique recommandée en question.
- d) *Suppléments* contenant des dispositions complémentaires à celles des normes et pratiques recommandées, ou des indications relatives à la mise en application.

Choix de la langue

La présente Annexe a été adoptée en six langues — français, anglais, arabe, chinois, espagnol et russe. Chaque État contractant est invité à choisir l'un de ces textes pour la mise en application nationale et pour toute autre fin prévue dans la Convention, soit directement, soit après traduction dans sa propre langue, et à informer l'Organisation de son choix.

Disposition typographique

Afin de mettre en relief le caractère de chaque spécification, il a été décidé d'adopter la disposition typographique suivante: les *normes* sont imprimées en romain; les *notes* sont imprimées en italique et leur caractère est précisé par la mention *Note*. L'Annexe 2 ne comporte aucune *pratique recommandée*.

Les unités de mesure utilisées dans le présent document sont conformes au Système international d'unités (SI) spécifié dans l'Annexe 5 à la Convention relative à l'aviation civile internationale. Lorsque l'Annexe 5 permet l'emploi d'unités supplétives hors SI, celles-ci sont indiquées entre parenthèses à la suite de l'unité principale. Lorsque deux séries d'unités sont utilisées, il ne faut pas en déduire que les paires de valeurs sont égales et interchangeables. On peut toutefois admettre qu'un niveau de sécurité équivalent est obtenu avec l'emploi exclusif de l'une ou l'autre des deux séries d'unités.

Tout renvoi à un passage du présent document identifié par un numéro porte sur toutes les subdivisions dudit passage.

Tableau A. Amendements de l'Annexe 2

Amendement	Origine	Objet	Dates :
			— adoption/approbation — entrée en vigueur — application
1 ^{re} édition (1948)	Division RAC, 2 ^e session (1947)	Normes et pratiques recommandées — Règles de l'air.	15 avril 1948 15 septembre 1948 —
1 (2 ^e édition)	Division RAC, 4 ^e session (1950)	Refonte complète de l'Annexe.	27 novembre 1951 1 ^{er} avril 1952 1 ^{er} septembre 1952
2	4 ^e réunion spéciale du Comité RAC Europe- Méditerranée (1952)	Procédures à suivre en cas d'interruption des communications; plan de vol.	17 novembre 1953 1 ^{er} avril 1954 1 ^{er} septembre 1954
3 (3 ^e édition)	2 ^e Conférence de navigation aérienne (1955)	Définitions et terminologie; vol VFR en dehors de l'espace aérien contrôlé; signaux de détresse et d'urgence; signaux pour la circulation d'aérodrome et signaux de circulation.	11 mai 1956 15 septembre 1956 1 ^{er} décembre 1956
4	Commission de navigation aérienne	Éléments indicatifs sur l'emploi des définitions de «zone dangereuse», «zone interdite» et «zone réglementée».	14 novembre 1958 — —
5 (4 ^e édition)	Réunion RAC/SAR à l'échelon division (1958); Commission de navigation aérienne	Définitions; interdiction des vols VFR de nuit à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé; prévention des abordages; plans de vol; règles de vol à vue et de vol aux instruments, SELCAL; signaux de circulation.	8 décembre 1959 1 ^{er} mai 1960 1 ^{er} août 1960
6	Réunion RAC/SAR à l'échelon Division (1958); 4 ^e session du Comité de navigabilité (1960)	Vol VFR; tableau des niveaux de croisière; feux de position.	13 décembre 1961 1 ^{er} avril 1962 1 ^{er} juillet 1962
7	4 ^e Réunion régionale de navigation aérienne Atlantique nord (1961)	Emploi du tableau des niveaux de croisière dans les régions arctiques.	27 juin 1962 1 ^{er} novembre 1962 1 ^{er} décembre 1962
8 (5 ^e édition)	Réunion RAC/OPS à l'échelon division (1963); Commission de navigation aérienne	Définitions; dispositions concernant le niveau de vol et les altitudes; dépôts des plans de vol; établissement d'un seul et unique tableau de critères VFR; interdiction des vols VFR de nuit dans l'espace aérien non contrôlé et au-dessus du niveau 200; communications pour les vols IFR en dehors de l'espace aérien contrôlé; remplacement du tableau quadrantal des niveaux de croisière par une table semi-circulaire; séparation verticale au-dessus du niveau 290.	29 novembre 1965 29 mars 1966 25 août 1966
9	Commission de navigation aérienne	Éléments indicatifs; extraits du Règlement international pour prévenir les abordages en mer.	29 novembre 1965 — —
10	Groupe d'experts sur l'automatisation du contrôle de la circulation aérienne (ATCAP), 5 ^e réunion (1966); Commission de navigation aérienne	Plans de vol; suppression des éléments indicatifs concernant le Règlement international pour prévenir les abordages en mer et suppression de la norme d'application correspondante.	7 juin 1967 5 octobre 1967 8 février 1968

Amendement	Origine	Objet	Dates :
			— adoption/approbation — entrée en vigueur — application
11	5 ^e Conférence de navigation aérienne (1967)	Bureau de pistes des services de la circulation aérienne; signaux de circulation au sol.	23 janvier 1969 23 mai 1969 18 septembre 1969
12 (6 ^e édition)	6 ^e Conférence de navigation aérienne (1969)	Définitions; hauteurs/niveaux minimaux; vols VFR contrôlés; nouvelle terminologie pour désigner l'espace aérien contrôlé.	25 mai 1970 25 septembre 1970 4 février 1971
13	Réunion régionale restreinte (RAC/COM) de navigation aérienne Europe-Méditerranée (1969); Commission de navigation aérienne	Procédures à suivre en cas de panne des communications; marques de zone inutilisable sur les aires de manoeuvre.	24 mars 1972 24 juillet 1972 7 décembre 1972
14	Commission de navigation aérienne	Autorité exercée sur les aéronefs qui survolent la haute mer.	15 novembre 1972 15 mars 1973 16 août 1973
15	Groupe d'experts sur l'automatisation du contrôle de la circulation aérienne (ATCAP), 5 ^e réunion (1966)	Plans de vol répétitifs.	13 décembre 1972 13 avril 1973 16 août 1973
16	7 ^e Conférence de navigation aérienne (1972)	Note relative à la transmission SSR de l'altitude-pression sur le mode C.	23 mars 1973 — 23 mai 1974
17	Décision du Conseil en application des Résolutions A17-10 et A18-10 de l'Assemblée	Méthodes à suivre dans les cas où un aéronef est l'objet d'un acte d'intervention illicite.	7 décembre 1973 7 avril 1974 23 mai 1974
18	Commission de navigation aérienne	Procédures à suivre en cas d'interruption des communications; note concernant la location, l'affrètement et la banalisation des aéronefs.	8 avril 1974 8 août 1974 27 février 1975
19	Groupe technique d'experts sur l'exploitation des avions supersoniques de transport (SSTP), 4 ^e réunion (1973); Commission de navigation aérienne	Mesures à prendre par le pilote d'un aéronef qui est intercepté; signaux visuels à utiliser en cas d'interception; éléments indicatifs destinés à aider les États à supprimer ou à réduire les cas d'interception; dispositions relatives au vol à vitesses transsonique et supersonique; modifications destinées à tenir compte de la technique de la croisière ascendante.	4 février 1975 4 juin 1975 9 octobre 1975
20	Commission de navigation aérienne	Maintien de l'exactitude de l'heure dans les organes ATS et à bord des aéronefs; emploi du groupe codé SSR 7500 en cas d'intervention illicite.	7 avril 1976 7 août 1976 30 décembre 1976
21	9 ^e Conférence de navigation aérienne (1976)	Définitions du point de transition et de l'altitude de transition; spécification selon laquelle les aéronefs doivent suivre l'axe des routes ATS et se conformer aux points de transition établis; niveaux de croisière; plans de vol et comptes rendus de position; alignement de la définition de «niveau de vol» sur celle qui figure dans l'Annexe 3 et dans l'Annexe 10, Volume II.	7 décembre 1977 7 avril 1978 10 août 1978

Amendement	Origine	Objet	Dates :
			— adoption/approbation — entrée en vigueur — application
22	Commission de navigation aérienne	Ballons libres non habités; heure d'arrivée prévue.	2 mars 1981 2 juillet 1981 26 novembre 1981
23 (7 ^e édition)	Commission de navigation aérienne	Interception des aéronefs civils.	1 ^{er} avril 1981 1 ^{er} août 1981 26 novembre 1981
24	Commission de navigation aérienne	Feux extérieurs d'aéronef.	19 mars 1982 19 juillet 1982 25 novembre 1982
25	Commission de navigation aérienne; Réunion AGA à l'échelon division (1981)	Définitions des termes «hauteur», «procédure d'approche aux instruments», «aire de manœuvre», «aire de mouvement», «circulation en surface» et «voie de circulation»; emploi de l'expression «HIJACK» en cas d'interception d'aéronef civil; note concernant la location, l'affrètement et la banalisation des aéronefs; dispositions relatives aux priorités de passage dans le cas des aéronefs au décollage et dans celui des aéronefs circulant en surface; signaux de la série 2 utilisés par les hélicoptères en cas d'interception; unités de mesure.	21 mars 1983 29 juillet 1983 24 novembre 1983
26	Groupe d'experts sur la saisie, le traitement et le transfert des données ATS, 3 ^e réunion (1981); Commission de navigation aérienne	Définitions; contenu des plans de vol; plans de vol répétitifs; échange des données ATS; prononciation à utiliser par les aéronefs intercepteurs; alignement du signal d'urgence radiotéléphonique sur l'Annexe 10, Volume II; Temps universel coordonné (UTC).	22 juin 1984 22 octobre 1984 21 novembre 1985
27 (8 ^e édition)	Conseil; Commission de navigation aérienne	Identification et interception des aéronefs civils.	10 mars 1986 27 juillet 1986 20 novembre 1986
28	Commission de navigation aérienne	Définition d'«aire de trafic»; procédures spéciales à utiliser en cas d'intervention illicite.	16 mars 1987 27 juillet 1987 19 novembre 1987
29 (9 ^e édition)	Groupe d'experts sur l'exploitation VFR, 3 ^e réunion (1986); Secrétariat; Groupe d'experts sur les aides visuelles, 11 ^e réunion (1987); Commission de navigation aérienne; amendements faisant suite à l'adoption d'amendements de l'Annexe 6	Exploitation des aéronefs dans des environnements VFR/IFR; circulation des aéronefs à la surface et guidage et contrôle des mouvements à la surface; actes d'intervention illicite; emploi des hélicoptères comme aéronefs intercepteurs.	12 mars 1990 30 juillet 1990 14 novembre 1991
30	Groupe d'experts sur l'amélioration du radar secondaire de surveillance et les systèmes anticollision, 4 ^e réunion (SICASP/4) (1989)	Définitions; système anticollision embarqué (ACAS).	26 février 1993 26 juillet 1993 11 novembre 1993

Amendement	Origine	Objet	Dates :
			— adoption/approbation — entrée en vigueur — application
31	Groupe d'experts sur l'examen de la notion générale d'espacement, 7 ^e réunion (1990); Commission de navigation aérienne; Groupe d'experts de la surveillance dépendante automatique, 2 ^e réunion (1992)	Définitions; circulation en vol rasant; séparation entre aéronefs; vols en formation par des aéronefs civils en espace aérien contrôlé; surveillance dépendante automatique.	18 mars 1994 25 juillet 1994 10 novembre 1994
32	Commission de navigation aérienne	Note concernant des spécifications d'emport de systèmes anticollision embarqués.	19 février 1996 19 février 1996 —
33	Commission de navigation aérienne	Procédures à suivre en cas d'interruption des communications.	26 février 1997 21 juillet 1997 6 novembre 1997
34	Quatrième réunion du Groupe d'experts de la surveillance dépendante automatique (1996); neuvième réunion du Groupe d'experts sur l'examen de la notion générale d'espacement (1996); modifications corrélatives à l'Amendement n° 162 de l'Annexe 1	Définitions; systèmes et procédures ADS; communications de données entre systèmes ATS automatisés; applications ATS de la liaison de données air-sol; usage de substances psychoactives qui pose des problèmes.	19 mars 1998 20 juillet 1998 5 novembre 1998
35	Commission de navigation aérienne; Groupe d'experts sur les aides visuelles, 13 ^e réunion (1997)	Classes d'espace aérien; autorisation VMC; point d'attente avant piste.	10 mars 1999 19 juillet 1999 4 novembre 1999
36	Amendement corrélatif découlant de l'Amendement n° 40 de l'Annexe 11, des Amendements n°s 23 et 25 de l'Annexe 6, 1 ^{re} Partie, des Amendements n°s 20 et 7 de l'Annexe 6, 2 ^e et 3 ^e Parties respectivement, ainsi que de l'Amendement n° 72 de l'Annexe 3	Modification des définitions d'«aérodrome de dégagement», «bureau du contrôle d'approche», «membre d'équipage de conduite», «pilote commandant de bord» et «visibilité»; amendements rédactionnels.	12 mars 2001 16 juillet 2001 1 ^{er} novembre 2001

NORMES INTERNATIONALES

CHAPITRE 1^{er}. DÉFINITIONS

Note.— Dans le présent document, le terme «service» correspond à la notion de fonctions ou de service assuré, le terme «organe*» désignant une entité administrative chargée d'assurer un service.

Dans les présentes normes internationales — Règles de l'air, les termes suivants ont la signification indiquée ci-après :

Accord ADS. Plan de compte rendu ADS qui fixe les conditions qui régiront les comptes rendus de données ADS (c'est-à-dire les données nécessaires à l'organe des services de la circulation aérienne et la fréquence des comptes rendus ADS, qui doivent être convenues avant que ne débute la fourniture des services ADS).

Note.— Les modalités d'un accord ADS seront échangées entre le système sol et l'aéronef au moyen d'un contrat ou d'une série de contrats.

Acrobaties aériennes. Manœuvres effectuées intentionnellement par un aéronef, comportant un changement brusque d'assiette, une position anormale ou une variation anormale de la vitesse.

Aérodrome. Surface définie sur terre ou sur l'eau (compre-
nant, éventuellement, bâtiments, installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arri-
vée, le départ et les évolutions des aéronefs à la surface.

Aérodrome contrôlé. Aérodrome où le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circu-
lation d'aérodrome.

Note.— L'expression «aérodrome contrôlé» indique que le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré au bénéfice de la circulation d'aérodrome, mais n'implique pas nécessairement l'existence d'une zone de contrôle.

Aérodrome de dégagement. Aérodrome vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol lorsqu'il devient impossible ou inopportun de poursuivre le vol ou d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu. On distingue les aérodromes de dégagement suivants :

Aérodrome de dégagement au décollage. Aérodrome de dégagement où un aéronef peut atterrir si cela devient nécessaire peu après le décollage et qu'il n'est pas possible d'utiliser l'aérodrome de départ.

Aérodrome de dégagement en route. Aérodrome où un aéronef peut atterrir si une anomalie ou une urgence se produit en route.

Aérodrome de dégagement en route ETOPS. Aérodrome de dégagement accessible et approprié où un avion en vol

ETOPS peut atterrir si un arrêt de moteur ou une autre anomalie ou urgence se produit en route.

Aérodrome de dégagement à destination. Aérodrome de dégagement vers lequel un aéronef peut poursuivre son vol s'il devient impossible ou inopportun d'atterrir à l'aérodrome d'atterrissage prévu.

Note.— L'aérodrome de départ d'un vol peut aussi être son aérodrome de dégagement en route ou à destination.

Aéronef. Tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre.

Aire à signaux. Aire d'aérodrome sur laquelle sont disposés des signaux au sol.

Aire d'atterrissage. Partie d'une aire de mouvement destinée à l'atterrissage et au décollage des aéronefs.

Aire de manœuvre. Partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de trafic.

Aire de mouvement. Partie d'un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, et qui comprend l'aire de manœuvre et les aires de trafic.

Aire de trafic. Aire définie, sur un aérodrome terrestre, destinée aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement de la poste ou du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien.

Altitude. Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et le niveau moyen de la mer (MSL).

Altitude de transition. Altitude à laquelle ou au-dessous de laquelle la position verticale d'un aéronef est donnée par son altitude.

Altitude-pressure. Pression atmosphérique exprimée sous forme de l'altitude correspondante en atmosphère type**.

Autorisation du contrôle de la circulation aérienne. Autorisation accordée à un aéronef de manœuvrer dans des conditions spécifiées par un organe du contrôle de la circulation aérienne.

* Note du Secrétariat.— Dans la prochaine édition de l'Annexe 2, le terme «organe» sera remplacé par le terme «organisme».

** Selon la définition figurant dans l'Annexe 8.

Note 1.— Pour plus de commodité, on emploie souvent la forme abrégée «autorisation» lorsque le contexte précise la nature de cette autorisation.

Note 2.— La forme abrégée «autorisation» peut être suivie des mots «de circulation au sol», «de décollage», «de départ», «en route», «d'approche» ou «d'atterrissage» pour indiquer la phase du vol à laquelle s'applique l'autorisation du contrôle de la circulation aérienne.

Autorité ATS compétente. L'autorité appropriée désignée par l'État chargé de fournir les services de la circulation aérienne dans un espace aérien donné.

Autorité compétente.

- a) Pour les vols au-dessus de la haute mer, l'autorité appropriée de l'État d'immatriculation.
- b) Dans tous les autres cas, l'autorité appropriée de l'État dont relève le territoire survolé.

Avion. Aérodyne entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.

Ballon libre non habité. Aérostat non entraîné par un organe moteur, non habité, en vol libre.

Note.— Les ballons libres non habités sont classés dans les catégories «lourd», «moyen», ou «léger», conformément aux spécifications figurant dans l'Appendice 4.

Bureau de piste des services de la circulation aérienne. Organe chargé de recevoir des comptes rendus concernant les services de la circulation aérienne et des plans de vol soumis avant le départ.

Note.— Un bureau de piste des services de la circulation aérienne peut être un organe distinct ou être combiné avec un organe existant, par exemple avec un autre organe des services de la circulation aérienne, ou un organe du service d'information aéronautique.

Cap. Orientation de l'axe longitudinal d'un aéronef, généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique, compas ou grille).

Caractère spécial du vol. Indication précisant éventuellement si les organes des services de la circulation aérienne doivent accorder un traitement spécial à un aéronef donné.

Centre de contrôle régional. Organe chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour les vols contrôlés dans les régions de contrôle relevant de son autorité.

Centre d'information de vol. Organe chargé d'assurer le service d'information de vol et le service d'alerte.

Circulation aérienne. Ensemble des aéronefs en vol et des aéronefs évoluant sur l'aire de manœuvre d'un aéroport.

Circulation à la surface. Déplacement d'un aéronef, par ses propres moyens, à la surface d'un aéroport, à l'exclusion des décollages et des atterrissages.

Circulation d'aéroport. Ensemble de la circulation sur l'aire de manœuvre d'un aéroport et des aéronefs évoluant aux abords de cet aéroport.

Note.— Un aéronef est aux abords d'un aéroport lorsqu'il se trouve dans un circuit d'aéroport, lorsqu'il y entre ou lorsqu'il en sort.

Circulation en vol rasant. Déplacement d'un hélicoptère/ADAV au-dessus de la surface d'un aéroport, normalement dans l'effet de sol et à une vitesse sol inférieure à 37 km/h (20 kt).

Note.— La hauteur effective peut varier et certains hélicoptères devront peut-être circuler en vol rasant à plus de 8 m (25 ft) au-dessus du sol pour réduire la turbulence due à l'effet de sol ou avoir suffisamment de dégagement pour les charges à l'élévation.

Communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC). Moyen de communication par liaison de données pour les communications ATC entre le contrôleur et le pilote.

Communications par liaison de données. Mode de communication dans lequel l'échange des messages se fait par liaison de données.

Conditions météorologiques de vol aux instruments. Conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, inférieures aux minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue.

Note.— Les minimums spécifiés pour les conditions météorologiques de vol à vue figurent au Chapitre 4.

Conditions météorologiques de vol à vue. Conditions météorologiques, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, égales ou supérieures aux minimums spécifiés.

Note.— Les minimums spécifiés figurent au Chapitre 4.

Contrat ADS. Moyen par lequel les modalités d'un accord ADS sont échangées entre le système sol et l'aéronef, et qui spécifie les conditions dans lesquelles les comptes rendus ADS débiteront et les données qu'ils comprendront.

Note.— Le terme «contrat ADS» est un terme générique qui désigne, selon le cas, un contrat d'événement ADS, un contrat ADS à la demande, un contrat périodique ADS ou un mode d'urgence. La transmission au sol des comptes rendus ADS peut être mise en œuvre entre systèmes au sol.

Contrôle d'aéroport. Service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d'aéroport.

Contrôle d'approche. Service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l'arrivée ou au départ.

Contrôle régional. Service du contrôle de la circulation aérienne pour les aéronefs en vol contrôlé à l'intérieur des régions de contrôle.

Croisière ascendante. Technique de vol en croisière applicable à un avion, qui résulte en un accroissement net de l'altitude à mesure que la masse de l'avion diminue.

Durée totale estimée. Dans le cas des vols IFR, temps que l'on estime nécessaire à l'aéronef, à partir du moment du décollage, pour arriver à la verticale du point désigné, défini par référence à des aides de navigation, à partir duquel il est prévu qu'une procédure d'approche aux instruments sera amorcée, ou, si l'aérodrome de destination ne dispose pas d'aide de navigation, pour arriver à la verticale de l'aérodrome de destination. Dans le cas des vols VFR, temps que l'on estime nécessaire à l'aéronef, à partir du moment du décollage, pour arriver à la verticale de l'aérodrome de destination.

Espace aérien à service consultatif. Espace aérien de dimensions définies, ou route désignée, où le service consultatif de la circulation aérienne est assuré.

Espace aérien contrôlé. Espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré selon la classification des espaces aériens.

Note.— Le terme «espace aérien contrôlé» est un terme générique désignant les espaces aériens ATS des classes A, B, C, D et E qui sont décrits en 2.6 de l'Annexe 11.

Espaces aériens des services de la circulation aérienne. Espaces aériens de dimensions définies, désignés par une lettre de l'alphabet, à l'intérieur desquels des types précis de vol sont autorisés et pour lesquels il est spécifié des services de la circulation aérienne et des règles d'exploitation.

Note.— Les espaces aériens ATS appartiennent aux classes A à G.

Hauteur. Distance verticale entre un niveau, un point ou un objet assimilé à un point, et un niveau de référence spécifié.

Heure d'approche prévue. Heure à laquelle les services ATC prévoient qu'un aéronef, à la suite d'un retard, quittera le point d'attente pour exécuter son approche en vue d'un atterrissage.

Note.— L'heure réelle à laquelle l'aéronef quitte le point d'attente dépend de l'autorisation d'approche.

Heure d'arrivée prévue. Dans le cas des vols IFR, heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale du point désigné, défini par référence à des aides de navigation, à partir duquel il est prévu qu'une procédure d'approche aux instruments sera amorcée, ou, si l'aérodrome ne dispose pas d'aide de navigation, heure à laquelle l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome. Dans le cas des vols VFR, heure à laquelle il est estimé que l'aéronef arrivera à la verticale de l'aérodrome.

Heure estimée de départ du poste de stationnement. Heure à laquelle il est estimé que l'aéronef commencera à se déplacer pour le départ.

IFR. Abréviation utilisée pour désigner les règles de vol aux instruments.

IMC. Abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol aux instruments.

Information de circulation. Renseignements donnés à un pilote par un organe des services de la circulation aérienne

pour l'avertir que d'autres aéronefs, dont la présence est connue ou observée, peuvent se trouver à proximité de sa position ou de sa route prévue, afin de l'aider à éviter une collision.

Limite d'autorisation. Point jusqu'où est valable une autorisation du contrôle de la circulation aérienne accordée à un aéronef.

Membre d'équipage de conduite. Membre d'équipage titulaire d'une licence, chargé d'exercer des fonctions essentielles à la conduite d'un aéronef pendant une période de service de vol.

Niveau. Terme générique employé pour indiquer la position verticale d'un aéronef en vol et désignant, selon le cas, une hauteur, une altitude ou un niveau de vol.

Niveau de croisière. Niveau auquel un aéronef se maintient pendant une partie appréciable d'un vol.

Niveau de vol. Surface isobare, liée à une pression de référence spécifiée, soit 1 013,2 hectopascals (hPa) et séparée des autres surfaces analogues par des intervalles de pression spécifiés.

Note 1.— Un altimètre barométrique étalonné d'après l'atmosphère type :

- a) calé sur le QNH, indique l'altitude;
- b) calé sur le QFE, indique la hauteur par rapport au niveau de référence QFE;
- c) calé sur une pression de 1 013,2 hPa, peut être utilisé pour indiquer des niveaux de vol.

Note 2.— Les termes «hauteur» et «altitude», utilisés dans la Note 1 ci-dessus, désignent des hauteurs et des altitudes altimétriques et non géométriques.

Organe des services de la circulation aérienne. Terme générique désignant, selon le cas, un organe du contrôle de la circulation aérienne, un centre d'information de vol ou un bureau de piste des services de la circulation aérienne.

Organe du contrôle de la circulation aérienne. Terme générique désignant, selon le cas, un centre de contrôle régional, un organisme de contrôle d'approche ou une tour de contrôle d'aérodrome.

Organisme de contrôle d'approche. Organisme chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs en vol contrôlé arrivant à un ou plusieurs aérodromes ou partant de ces aérodromes.

Personnel critique pour la sécurité. Personnes qui pourraient compromettre la sécurité aérienne en s'acquittant inadéquatement de leurs devoirs et fonctions. Cette définition englobe, sans s'y limiter, les membres d'équipage, le personnel d'entretien d'aéronef et les contrôleurs de la circulation aérienne.

Pilote commandant de bord. Pilote désigné par l'exploitant, ou par le propriétaire dans le cas de l'aviation générale, comme étant celui qui commande à bord et qui est responsable de l'exécution sûre du vol.

Piste. Aire rectangulaire définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée afin de servir au décollage et à l'atterrissage des aéronefs.

Plafond. Hauteur, au-dessus du sol ou de l'eau, de la plus basse couche de nuages qui, au-dessous de 6 000 m (20 000 ft), couvre plus de la moitié du ciel.

Plan de vol. Ensemble de renseignements spécifiés au sujet d'un vol projeté ou d'une partie d'un vol, transmis aux organes des services de la circulation aérienne.

Plan de vol déposé. Le plan de vol tel qu'il a été déposé auprès d'un organe ATS par le pilote ou son représentant désigné, ne comportant pas les modifications ultérieures.

Plan de vol en vigueur. Plan de vol comprenant les modifications éventuelles résultant d'autorisations postérieures à l'établissement du plan de vol initial.

Plan de vol répétitif (RPL). Plan de vol concernant une série de vols dont les caractéristiques de base sont identiques et qui sont effectués de façon régulière et fréquente, qu'un exploitant remet aux organes ATS pour que ceux-ci le conservent et l'utilisent de manière répétitive.

Point d'attente avant piste. Point désigné en vue de protéger une piste, une surface de limitation d'obstacles ou une zone critique/sensible d'ILS/MLS, auquel les aéronefs et véhicules circulant à la surface s'arrêteront et attendront, sauf autorisation contraire de la tour de contrôle d'aérodrome.

Point de compte rendu. Emplacement géographique déterminé, par rapport auquel la position d'un aéronef peut être signalée.

Point de transition. Point où un aéronef naviguant sur un tronçon de route ATS défini par référence à des radiophares omnidirectionnels à très haute fréquence doit en principe transférer son principal repère de navigation de l'installation située en arrière de l'aéronef à la première installation située en avant de lui.

Note.— Les points de transition sont établis afin d'assurer, à tous les niveaux de vol à utiliser, l'équilibre optimal entre les installations, du point de vue de l'intensité et de la qualité de la réception, et afin de fournir une source commune de guidage en azimut pour tous les aéronefs évoluant sur le même secteur d'un tronçon de route.

Procédure d'approche aux instruments. Série de manœuvres prédéterminées effectuées en utilisant uniquement les instruments de vol, avec une marge de protection spécifiée au-dessus des obstacles, depuis le repère d'approche initiale ou, s'il y a lieu, depuis le début d'une route d'arrivée définie, jusqu'en un point à partir duquel l'atterrissage pourra être effectué, puis, si l'atterrissage n'est pas effectué, jusqu'en un point où les critères de franchissement d'obstacles en attente ou en route deviennent applicables.

Publication d'information aéronautique (AIP). Publication d'un État, ou éditée par décision d'un État, renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne.

Radiotéléphonie. Mode de radiocommunication prévu principalement pour l'échange d'informations vocales.

Région de contrôle. Espace aérien contrôlé situé au-dessus d'une limite déterminée par rapport à la surface.

Région de contrôle terminale. Région de contrôle établie, en principe, au carrefour de routes ATS aux environs d'un ou de plusieurs aérodromes importants.

Région d'information de vol. Espace aérien de dimensions définies à l'intérieur duquel le service d'information de vol et le service d'alerte sont assurés.

Route. Projection à la surface de la terre de la trajectoire d'un aéronef, trajectoire dont l'orientation, en un point quelconque, est généralement exprimée en degrés par rapport au nord (vrai, magnétique ou grille).

Route à service consultatif. Route désignée le long de laquelle le service consultatif de la circulation aérienne est assuré.

Route ATS. Route déterminée destinée à canaliser la circulation pour permettre d'assurer les services de la circulation aérienne.

Note 1.— L'expression «route ATS» est utilisée pour désigner, selon le cas, les voies aériennes, les routes à service consultatif, les routes contrôlées ou les routes non contrôlées, les routes d'arrivée ou les routes de départ, etc.

Note 2.— Une route ATS est définie par des caractéristiques qui comprennent un indicatif de route ATS, la route à suivre et la distance entre des points significatifs (points de cheminement), des prescriptions de compte rendu et l'altitude de sécurité la plus basse déterminée par l'autorité ATS compétente.

Service consultatif de la circulation aérienne. Service fourni à l'intérieur de l'espace aérien à service consultatif aux fins d'assurer, autant que possible, l'espacement des avions volant conformément à un plan de vol IFR.

Service d'alerte. Service assuré dans le but d'alerter les organes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherches et de sauvetage et de prêter à ces organes le concours nécessaire.

Service de la circulation aérienne. Terme générique désignant, selon le cas, le service d'information de vol, le service d'alerte, le service consultatif de la circulation aérienne, le service du contrôle de la circulation aérienne (contrôle régional, contrôle d'approche ou contrôle d'aérodrome).

Service d'information de vol. Service assuré dans le but de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols.

Service du contrôle de la circulation aérienne. Service assuré dans le but :

a) d'empêcher :

- 1) les abordages entre aéronefs;
- 2) les collisions, sur l'aire de manœuvre, entre les aéronefs et des obstacles;

b) d'accélérer et de régulariser la circulation aérienne.

Station aéronautique. Station terrestre du service mobile aéronautique. Dans certains cas, une station aéronautique peut, par exemple, être placée à bord d'un navire ou d'une plate-forme en mer.

Station radio de contrôle air-sol. Station de télécommunications aéronautiques à qui incombe en premier lieu l'acheminement des communications ayant trait aux opérations et au contrôle des aéronefs dans une région donnée.

Substances psychoactives. Alcool, opioïdes, cannabinoïdes, sédatifs et hypnotiques, cocaïne, autres psychostimulants, hallucinogènes et solvants volatils. Le café et le tabac sont exclus.

Suggestion de manœuvre d'évitement. Suggestion d'un organe des services de la circulation aérienne au pilote d'un aéronef pour l'aider à éviter une collision en lui indiquant les manœuvres à exécuter.

Surveillance dépendante automatique (ADS). Technique de surveillance dans le cadre de laquelle les aéronefs transmettent automatiquement, sur liaison de données, des données fournies par les systèmes embarqués de navigation et de détermination de la position, et comprenant l'identification de l'aéronef, la position en quatre dimensions ainsi que d'autres données, selon les besoins.

Système anticollision embarqué (ACAS). Système embarqué qui, au moyen des signaux du transpondeur de radar secondaire de surveillance (SSR) et indépendamment des systèmes sol, renseigne le pilote sur les aéronefs dotés d'un transpondeur SSR qui risquent d'entrer en conflit avec son aéronef.

Tour de contrôle d'aérodrome. Organe chargé d'assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour la circulation d'aérodrome.

Usage de substances qui pose des problèmes. Usage par du personnel aéronautique d'une ou de plusieurs substances psychoactives qui est tel :

- a) qu'il constitue un risque direct pour celui qui consomme ou qu'il compromet la vie, la santé ou le bien-être d'autrui; et/ou
- b) qu'il engendre ou aggrave un problème ou trouble professionnel social, mental ou physique.

VFR. Abréviation utilisée pour désigner les règles de vol à vue.

Visibilité. La visibilité pour l'exploitation aéronautique correspond à la plus grande des deux valeurs suivantes:

- a) la plus grande distance à laquelle on peut voir et reconnaître un objet noir de dimensions appropriées situé près du sol lorsqu'il est observé sur un fond lumineux;
- b) la plus grande distance à laquelle on peut voir et identifier des feux d'une intensité voisine de 1 000 candelas lorsqu'ils sont observés sur un fond non éclairé.

Note.— Les deux distances sont différentes pour un coefficient d'atténuation donné de l'atmosphère, et la distance b) varie selon la luminance du fond. La distance a) est représentée par la portée optique météorologique (POM).

Visibilité au sol. Visibilité sur un aérodrome, communiquée par un observateur accrédité.

Visibilité en vol. Visibilité vers l'avant, à partir du poste de pilotage d'un aéronef en vol.

VMC. Abréviation utilisée pour désigner les conditions météorologiques de vol à vue.

Voie aérienne. Région de contrôle ou portion de région de contrôle présentant la forme d'un couloir.

Voie de circulation. Voie définie, sur un aérodrome terrestre, aménagée pour la circulation au sol des avions et destinée à assurer la liaison entre deux parties de l'aérodrome, notamment :

- a) *Voie d'accès de poste de stationnement d'aéronef.* Partie d'une aire de trafic désignée comme voie de circulation et destinée seulement à permettre l'accès à un poste de stationnement d'aéronef.
- b) *Voie de circulation d'aire de trafic.* Partie d'un réseau de voies de circulation qui est située sur une aire de trafic et destinée à matérialiser un parcours permettant de traverser cette aire.
- c) *Voie de sortie rapide.* Voie de circulation raccordée à une piste suivant un angle aigu et conçue de façon à permettre à un avion qui atterrit de dégager la piste à une vitesse plus élevée que celle permise par les autres voies de sortie, ce qui permet de réduire au minimum la durée d'occupation de la piste.

Vol contrôlé. Tout vol exécuté conformément à une autorisation du contrôle de la circulation aérienne.

Vol IFR. Vol effectué conformément aux règles de vol aux instruments.

Vol VFR. Vol effectué conformément aux règles de vol à vue.

Vol VFR spécial. Vol VFR autorisé par le contrôle de la circulation aérienne à l'intérieur d'une zone de contrôle dans des conditions météorologiques inférieures aux conditions VMC.

Zone dangereuse. Espace aérien, de dimensions définies, à l'intérieur duquel des activités dangereuses pour le vol des aéronefs peuvent se dérouler pendant des périodes spécifiées.

Zone de circulation d'aérodrome. Espace aérien de dimensions définies établi autour de certains aérodromes en vue de la protection de la circulation d'aérodrome.

Zone de contrôle. Espace aérien contrôlé s'étendant verticalement à partir de la surface jusqu'à une limite supérieure spécifiée.

Zone interdite. Espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un État, dans les limites duquel le vol des aéronefs est interdit.

Zone réglementée. Espace aérien, de dimensions définies, au-dessus du territoire ou des eaux territoriales d'un État, dans les limites duquel le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions spécifiées.

CHAPITRE 2. DOMAINE D'APPLICATION DES RÈGLES DE L'AIR

2.1. Application territoriale des règles de l'air

2.1.1 Les règles de l'air s'appliqueront aux aéronefs portant les marques de nationalité et d'immatriculation d'un État contractant, où qu'ils se trouvent, dans la mesure où ces règles ne contreviennent pas aux règlements édictés par l'État sous l'autorité duquel le territoire survolé se trouve placé.

Note.— Le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale a précisé, lors de l'adoption de l'Annexe 2, en avril 1948, puis de l'Amendement n° 1 à ladite Annexe en novembre 1951, que cette Annexe constituait les Règles applicables au vol et à la manoeuvre des aéronefs au sens de l'article 12 de la Convention. En conséquence, aucune dérogation ne pourra être admise en ce qui concerne le survol de la haute mer.

2.1.2 Sauf déclaration contraire dûment notifiée au Conseil, un État contractant sera censé être convenu de ce qui suit au sujet des aéronefs portant la marque de sa nationalité.

Pour le survol des parties de la haute mer où un État contractant a accepté, en vertu d'un accord régional de navigation aérienne, la responsabilité de la fourniture de services de la circulation aérienne, «l'autorité compétente des services de la circulation aérienne» dont il est question dans la présente Annexe est l'autorité appropriée désignée par l'État chargé de fournir ces services.

Note.— Par «accord régional de navigation aérienne», on entend un accord approuvé par le Conseil de l'OACI, en principe sur l'avis d'une réunion régionale de navigation aérienne.

2.2. Règles à appliquer

En vol comme sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, un aéronef sera utilisé conformément aux règles générales et, en vol, suivant le cas:

- a) conformément aux règles de vol à vue;
- b) conformément aux règles de vol aux instruments.

Note 1.— Les paragraphes 2.6.1 et 2.6.3 de l'Annexe 11 contiennent des renseignements sur les services fournis aux aéronefs exploités conformément aux règles VFR et IFR dans les sept classes d'espaces aériens ATS.

Note 2.— Un pilote peut décider de voler suivant les règles de vol aux instruments dans les conditions météorologiques de vol à vue ou y être invité par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

2.3. Responsabilité pour l'application des règles de l'air

2.3.1. Responsabilité du pilote commandant de bord

Le pilote commandant de bord d'un aéronef, qu'il tienne ou non les commandes, sera responsable de l'application des règles de l'air à la conduite de son aéronef; toutefois, il pourra déroger à ces règles s'il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité.

2.3.2. Action préliminaire au vol

Avant d'entreprendre un vol, le pilote commandant de bord d'un aéronef prendra connaissance de tous les renseignements disponibles utiles au vol projeté. Pour les vols hors des abords d'un aérodrome et pour tous les vols IFR, l'action préliminaire au vol comprendra l'étude attentive des bulletins et prévisions météorologiques disponibles les plus récents, en tenant compte des besoins en carburant et d'un plan de diversion, au cas où le vol ne pourrait pas se dérouler comme prévu.

2.4. Autorité du pilote commandant de bord d'un aéronef

Le pilote commandant de bord d'un aéronef décidera en dernier ressort de l'utilisation de cet aéronef tant qu'il en aura le commandement.

2.5. Usage de substances psychoactives qui pose des problèmes

Les personnes qui assurent des fonctions critiques pour la sécurité de l'aviation (personnel critique pour la sécurité) n'exerceront pas ces fonctions si elles se trouvent sous l'influence de quelque substance psychoactive que ce soit qui altère les performances humaines. Ces personnes ne se livreront à aucune forme d'usage de substances qui pose des problèmes.

CHAPITRE 3. RÈGLES GÉNÉRALES

3.1. Protection des personnes et des biens

3.1.1. Négligence ou imprudence dans la conduite des aéronefs

Un aéronef ne sera pas conduit d'une façon négligente ou imprudente pouvant entraîner un risque pour la vie ou les biens de tiers.

3.1.2. Hauteurs minimales

Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage, ou sauf autorisation des autorités compétentes, les aéronefs ne voleront pas au-dessus des zones à forte densité des villes et autres agglomérations, ou de rassemblements de personnes en plein air, à moins qu'ils ne restent à une hauteur suffisante pour leur permettre, en cas d'urgence, d'atterrir sans mettre indûment en danger les personnes ou les biens à la surface.

Note.— Voir en 4.6 les hauteurs minimales qui s'appliquent aux vols VFR et en 5.1.2 les niveaux minimaux qui s'appliquent aux vols IFR.

3.1.3. Niveaux de croisière

Les niveaux de croisière auxquels doit être effectué un vol ou une partie d'un vol seront exprimés :

- a) en niveaux de vol, pour les vols effectués à un niveau égal ou supérieur au niveau de vol le plus bas utilisable ou, le cas échéant, à un niveau supérieur à l'altitude de transition;
- b) en altitudes, pour les vols effectués à une altitude inférieure au niveau de vol le plus bas utilisable ou, le cas échéant, à une altitude égale ou inférieure à l'altitude de transition.

Note.— Le système de niveaux de vol est prescrit dans les Procédures pour les services de navigation aérienne — Exploitation technique des aéronefs (Doc 8168).

3.1.4. Jet d'objets ou pulvérisation

Rien ne sera jeté ou pulvérisé d'un aéronef en vol sauf dans les conditions prescrites par l'autorité compétente et de la manière indiquée dans les renseignements, avis et/ou autorisations provenant de l'organe compétent des services de la circulation aérienne.

3.1.5. Remorquages

Un aéronef ou autre objet ne sera remorqué par un aéronef qu'en conformité des dispositions prescrites par l'autorité

compétente et de la manière indiquée dans les renseignements, avis et/ou autorisations provenant de l'organe compétent des services de la circulation aérienne.

3.1.6. Descente en parachute

Les descentes en parachute, sauf en cas de force majeure, ne seront effectuées que dans les conditions prescrites par l'autorité compétente et de la manière indiquée dans les renseignements, avis et/ou autorisations provenant de l'organe compétent des services de la circulation aérienne.

3.1.7. Acrobaties aériennes

Aucune acrobatie ne sera exécutée par un aéronef si ce n'est dans les conditions prescrites par l'autorité compétente et de la manière indiquée dans les renseignements, avis et/ou autorisations provenant de l'organe compétent des services de la circulation aérienne.

3.1.8. Vols en formation

Les aéronefs ne voleront en formation qu'après entente préalable entre les pilotes commandants de bord des divers aéronefs participant au vol et, si ce dernier a lieu en espace aérien contrôlé, conformément aux conditions prescrites par les autorités ATS compétentes. Ces conditions comprendront les suivantes :

- a) la formation se comporte comme un seul aéronef en ce qui concerne la navigation et le compte rendu de position;
- b) la séparation entre les aéronefs participant au vol sera assurée par le chef de formation et les pilotes commandants de bord des autres aéronefs participant au vol, et comprendra des périodes de transition pendant lesquelles les aéronefs manoeuvrent pour atteindre leur propre séparation dans la formation et pendant les manoeuvres de rassemblement et de dégroupement;
- c) une distance d'un maximum de 1 km (0,5 NM) latéralement et longitudinalement et de 30 m (100 ft) verticalement sera maintenue par chaque élément de la formation par rapport au chef de formation.

3.1.9. Ballons libres non habités

Un ballon libre non habité sera exploité de manière qu'il présente le moins de danger possible pour les personnes, les biens ou d'autres aéronefs, et conformément aux conditions spécifiées dans l'Appendice 4.

3.1.10. Zones interdites et zones réglementées

Les aéronefs ne voleront à l'intérieur d'une zone interdite ou d'une zone réglementée au sujet desquelles des renseignements ont été dûment diffusés, que s'ils se conforment aux restrictions de l'État sur le territoire duquel ces zones sont établies, ou que s'ils ont obtenu l'autorisation de cet État.

3.2. Prévention des abordages

Note.— Il importe que la vigilance exercée en vue de déceler les risques d'abordage ne soit pas relâchée à bord des aéronefs en vol, quels que soient le type de vol et la classe de l'espace aérien dans lequel l'aéronef évolue, et au cours des évolutions sur l'aire de mouvement d'un aérodrome.

3.2.1. Proximité

Un aéronef n'évoluera pas à une distance d'un autre aéronef telle qu'il puisse en résulter un risque d'abordage.

3.2.2. Priorité de passage

L'aéronef qui a la priorité de passage conservera son cap et sa vitesse, mais aucune disposition des présentes règles ne dispensera le pilote commandant de bord d'un aéronef de l'obligation de prendre les dispositions les plus propres à éviter un abordage, y compris les manoeuvres anticollision fondées sur des avis de résolution émis par l'équipement ACAS.

Note 1.— Les procédures à suivre pour utiliser l'ACAS figurent dans les PANS-OPS (Doc 8168), Volume I, VIII^e Partie, Chapitre 3.

Note 2.— Des spécifications d'emport d'équipement ACAS figurent dans l'Annexe 6, 1^{re} Partie, Chapitre 6.

3.2.2.1 Un aéronef qui, aux termes des règles ci-après, se trouvera dans l'obligation de céder le passage à un autre aéronef, évitera de passer au-dessus ou au-dessous de ce dernier, ou devant lui, à moins de le faire à bonne distance et de tenir compte de la turbulence de sillage.

3.2.2.2 *Aéronefs se rapprochant de face.* Lorsque deux aéronefs se rapprocheront de face ou presque de face et qu'il y aura risque d'abordage, chacun d'eux obliquera vers sa droite.

3.2.2.3 *Routes convergentes.* Lorsque deux aéronefs se trouvant à peu près au même niveau suivront des routes convergentes, celui qui verra l'autre à sa droite s'en écartera; toutefois :

- a) les aéroplanes motopropulsés céderont le passage aux dirigeables, aux planeurs et aux ballons;
- b) les dirigeables céderont le passage aux planeurs et aux ballons;
- c) les planeurs céderont le passage aux ballons;

d) les aéronefs motopropulsés céderont le passage aux aéronefs qui sont vus remorquant d'autres aéronefs ou objets.

3.2.2.4 *Dépassement.* Un aéronef dépassant est un aéronef qui s'approche d'un autre aéronef par l'arrière suivant une trajectoire formant un angle de moins de 70° avec le plan de symétrie de ce dernier, c'est-à-dire dans une position telle, par rapport à l'autre aéronef, que, de nuit, il serait dans l'impossibilité de voir l'un quelconque des feux de position gauche (bâbord) ou droit (tribord). Au moment où un aéronef en dépasse un autre, ce dernier a la priorité de passage et l'aéronef dépassant, qu'il soit en montée, en descente ou en palier, s'écartera de la trajectoire de l'autre aéronef en obliquant vers la droite. Aucune modification ultérieure des positions relatives des deux aéronefs ne dispensera l'aéronef dépassant de cette obligation jusqu'à ce qu'il ait entièrement dépassé et distancé l'autre aéronef.

3.2.2.5 Atterrissage

3.2.2.5.1 Un aéronef en vol ou manoeuvrant au sol ou sur l'eau cédera le passage aux aéronefs en train d'atterrir ou en train d'exécuter les phases finales d'une approche.

3.2.2.5.2 Lorsque deux ou plusieurs aéroplanes se rapprocheront d'un aérodrome afin d'y atterrir, l'aéroplane se trouvant au niveau le plus élevé cédera le passage à celui qui se trouve au niveau inférieur, mais ce dernier ne se prévaudra pas de cette règle pour se placer devant un autre aéroplane en train d'exécuter les phases finales d'une approche, ou pour le dépasser. Toutefois, les aéroplanes motopropulsés céderont le passage aux planeurs.

3.2.2.5.3 *Atterrissage d'urgence.* Un pilote, sachant qu'un autre aéronef est contraint d'atterrir, cédera le passage à celui-ci.

3.2.2.6 *Décollage.* Un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement d'un aérodrome cédera le passage aux aéronefs qui décollent ou sont sur le point de décoller.

3.2.2.7 Aéronefs circulant en surface

3.2.2.7.1 En cas de risque de collision entre deux aéronefs circulant sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, les règles suivantes s'appliqueront :

- a) lorsque deux aéronefs se rapprochent l'un de l'autre de front, ou à peu près de front, chacun d'eux s'arrêtera ou, dans la mesure du possible, obliquera vers sa droite de façon à passer à bonne distance de l'autre;
- b) lorsque deux aéronefs suivent des routes convergentes, celui qui verra l'autre à sa droite cédera le passage;
- c) un aéronef qui est dépassé par un autre aéronef aura la priorité, et l'aéronef dépassant se tiendra à bonne distance de l'aéronef dépassé.

Note.— Voir en 3.2.2.4 ce que l'on entend par «aéronef dépassant».

3.2.2.7.2 Un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement s'arrêtera et attendra à tous les points d'attente avant piste à

moins d'une autorisation contraire émanant de la tour de contrôle d'aérodrome.

Note.— Pour les marques de points d'attente avant piste et les panneaux indicateurs connexes, se reporter à l'Annexe 14, Volume 1, 5.2.9 et 5.4.2.

3.2.2.7.3 Un aéronef qui circule sur l'aire de mouvement s'arrêtera et attendra à toutes les barres d'arrêt dont les feux sont allumés, et pourra continuer lorsque les feux seront éteints.

3.2.3. Feux réglementaires des aéronefs

Note 1.— Les caractéristiques des feux destinés à répondre aux spécifications de 3.2.3 pour les avions sont spécifiées dans l'Annexe 8. Les spécifications des feux de position pour les avions figurent dans les Appendices à la 1^{re} et à la 2^e Partie de l'Annexe 6. Les spécifications techniques détaillées des feux pour les avions figurent dans la 3^e Partie du Manuel technique de navigabilité (Doc 9051) et pour les hélicoptères dans la 4^e Partie de ce même document.

Note 2.— Dans le contexte de 3.2.3.2 c) et 3.2.3.4 a), on considère qu'un aéronef est en cours de manoeuvre lorsqu'il circule au sol ou est remorqué ou lorsqu'il est temporairement immobilisé en cours de circulation au sol ou de remorquage.

Note 3.— Cf. 3.2.6.2 en ce qui concerne les aéronefs à flot.

3.2.3.1 Sauf dans les cas prévus en 3.2.3.5, entre le coucher et le lever du soleil ou pendant toute autre période que l'autorité compétente pourrait prescrire tout aéronef en vol allumera :

- a) des feux anticollision destinés à attirer l'attention sur lui;
- b) des feux de position destinés à indiquer la trajectoire relative de l'aéronef à un observateur; il n'allumera aucun autre feu qui serait susceptible d'être confondu avec ces feux.

Note.— Pour rendre l'aéronef plus visible, on pourra utiliser, en plus des feux anticollision spécifiés dans le Manuel technique de navigabilité (Doc 9051), des feux dont il est équipé à d'autres fins, par exemple les phares d'atterrissage et les projecteurs.

3.2.3.2 Sauf dans les cas prévus en 3.2.3.5, entre le coucher et le lever du soleil ou pendant toute autre période que l'autorité compétente pourrait prescrire :

- a) tout aéronef qui se déplace sur l'aire de mouvement d'un aérodrome allumera des feux de position destinés à indiquer la trajectoire relative de l'aéronef à un observateur et il n'allumera aucun autre feu qui serait susceptible d'être confondu avec ces feux;
- b) à moins qu'il ne soit en position stationnaire et qu'il ne soit autrement éclairé de façon suffisante, tout aéronef, sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, allumera des feux destinés à indiquer les extrémités de sa structure;
- c) tout aéronef en cours de manoeuvre sur l'aire de mouvement d'un aérodrome allumera des feux destinés à attirer l'attention sur lui;

- d) tout aéronef, sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, dont les moteurs sont en marche allumera des feux indiquant cette situation.

Note.— S'il sont placés de façon appropriée sur l'aéronef, les feux de position mentionnés en 3.2.3.1 b) pourront aussi répondre aux spécifications de 3.2.3.2 b). Les feux anticollision rouges installés de manière à répondre aux spécifications de 3.2.3.1 a) pourront aussi répondre à celles de 3.2.3.2 c) et 3.2.3.2 d) à condition qu'ils ne causent pas un éblouissement pénible pour un observateur.

3.2.3.3 Sauf dans les cas prévus en 3.2.3.5, tout aéronef en vol doté de feux anticollision répondant à la spécification de 3.2.3.1 a) allumera également ces feux en dehors de la période spécifiée en 3.2.3.1.

3.2.3.4 Sauf dans les cas prévus en 3.2.3.5, tout aéronef :

- a) en cours de manoeuvre sur l'aire de mouvement d'un aérodrome et doté de feux anticollision répondant à la spécification de 3.2.3.2 c); ou
- b) se trouvant sur l'aire de mouvement d'un aérodrome et doté de feux répondant à la spécification de 3.2.3.2 d);

allumera également ces feux en dehors de la période spécifiée en 3.2.3.2.

3.2.3.5 Un pilote sera autorisé à éteindre les feux à éclats dont l'aéronef est doté pour répondre aux spécifications de 3.2.3.1, 3.2.3.2, 3.2.3.3 et 3.2.3.4 ou à réduire l'intensité de ces feux si ces derniers :

- a) le gênent ou risquent de le gêner dans l'exercice de ses fonctions;
- b) causent ou risquent de causer un éblouissement pénible pour un observateur extérieur.

3.2.4. Vol aux instruments fictif

Un aéronef ne volera pas dans des conditions fictives de vol aux instruments à moins :

- a) que l'aéronef ne soit équipé de doubles commandes en parfait état de fonctionnement;
- b) qu'un pilote qualifié n'occupe un siège aux commandes lui permettant d'intervenir comme pilote de sécurité suppléant la personne qui pilote dans les conditions fictives de vol aux instruments. Le pilote de sécurité devra avoir un champ de vision satisfaisant vers l'avant et de chaque côté de l'aéronef, sinon un observateur compétent, en communication avec le pilote de sécurité, devra occuper à bord un emplacement d'où son champ de vision complète de façon satisfaisante celui du pilote de sécurité.

3.2.5. Manoeuvres sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome

Un aéronef évoluant sur un aérodrome ou aux abords d'un aérodrome devra, qu'il se trouve ou non à l'intérieur d'une zone de circulation d'aérodrome :

- a) surveiller la circulation d'aérodrome afin d'éviter les collisions;
- b) s'intégrer dans les circuits de circulation des autres aéronefs en cours d'évolution ou s'en tenir à l'écart;
- c) effectuer tous les virages à gauche quand il effectue une approche, et après décollage, sauf instructions contraires;
- d) atterrir et décoller face au vent, sauf si la sécurité, la configuration de la piste ou les nécessités de la circulation aérienne imposent une autre direction.

Note 1.— Cf. 3.6.5.1.

Note 2.— Des règles additionnelles peuvent s'appliquer dans les zones de circulation d'aérodrome.

3.2.6. Manoeuvres à flot

Note.— En plus des dispositions de 3.2.6.1 de la présente Annexe, certaines parties du Règlement international pour prévenir les abordages en mer, élaboré par la Conférence internationale sur la révision des règles internationales pour prévenir les abordages en mer (Londres, 1972), peuvent s'appliquer dans certains cas.

3.2.6.1 Lorsque deux aéronefs ou un aéronef et un navire approchent l'un de l'autre et qu'il y a risque d'abordage, le pilote de l'aéronef évoluera avec précaution en tenant compte des circonstances, notamment des possibilités des aéronefs ou du bâtiment.

3.2.6.1.1 *Routes convergentes.* Un aéronef ayant un autre aéronef ou un navire à sa droite cédera le passage à celui-ci et se tiendra à distance.

3.2.6.1.2 *Approche de face.* Un aéronef qui se rapproche de face, ou presque de face, d'un autre aéronef ou d'un navire modifiera son cap vers la droite et se tiendra à distance.

3.2.6.1.3 *Dépassement.* L'aéronef ou le navire dépassé a la priorité de passage. L'aéronef dépassant modifiera son cap et se tiendra à distance.

3.2.6.1.4 *Amerrissage et décollage.* Un aéronef amerrissant ou décollant à la surface de l'eau se tiendra, dans la mesure du possible, à distance de tous les navires et évitera d'entraver leur navigation.

3.2.6.2 *Feux réglementaires des aéronefs à flot.* Entre le coucher et le lever du soleil, ou pendant toute autre période que l'autorité compétente pourrait prescrire entre le coucher et le lever du soleil, tout aéronef à flot allumera les feux prescrits par le Règlement international pour prévenir les abordages en mer (révisé en 1972) à moins que cela ne soit pratiquement impossible, auquel cas, il allumera des feux aussi semblables que possible, en ce qui concerne leurs caractéristiques et leur position, à ceux qui sont spécifiés par le Règlement international.

Note 1.— Les spécifications des feux que doivent allumer les hydravions à flot figurent dans les Appendices à la 1^{re} et à la 2^e Partie de l'Annexe 6.

Note 2.— Le Règlement international pour prévenir les abordages en mer stipule que les règles relatives aux feux réglementaires doivent être appliquées entre le coucher et le lever du soleil. Toute autre période d'une durée moindre ne peut donc être prescrite conformément à 3.2.6.2 entre le coucher et le lever du soleil dans les régions où le Règlement international pour prévenir les abordages s'applique, par exemple en haute mer.

3.3. Plans de vol

3.3.1. Dépôt du plan de vol

3.3.1.1 Les renseignements concernant un vol ou une partie de vol projeté qui doivent être fournis aux organes des services de la circulation aérienne seront communiqués sous forme d'un plan de vol.

3.3.1.2 Un plan de vol sera déposé avant :

- a) tout vol ou toute partie d'un vol appelé à bénéficier du contrôle de la circulation aérienne;
- b) un vol IFR effectué dans l'espace aérien à service consultatif;
- c) tout vol qui doit être effectué dans des régions désignées ou au cours duquel l'aéronef doit pénétrer dans des régions désignées ou suivre des routes désignées, lorsque ce dépôt est exigé par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne pour faciliter le service d'information de vol, le service d'alerte et les opérations de recherches et de sauvetage;
- d) tout vol qui doit être effectué dans des régions désignées ou au cours duquel l'aéronef doit pénétrer dans des régions désignées ou suivre des routes désignées, lorsque ce dépôt est exigé par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne pour faciliter la coordination avec les organes militaires appropriés ou les organes des services de la circulation aérienne d'États voisins, afin d'éviter la nécessité éventuelle d'une interception aux fins d'identification;
- e) tout vol au cours duquel l'aéronef doit franchir des frontières.

Note.— L'expression plan de vol est utilisée pour désigner aussi bien des renseignements complets sur tous les éléments qui constituent la description du plan de vol intéressant l'ensemble de la route prévue, ou des renseignements en nombre limité lorsqu'il s'agit d'obtenir une autorisation concernant une brève partie d'un vol, par exemple la traversée d'une voie aérienne, le décollage ou l'atterrissage sur un aérodrome contrôlé.

3.3.1.3 Un plan de vol sera soumis à un bureau de piste des services de la circulation aérienne avant le départ ou transmis en cours de vol à l'organe intéressé des services de la circulation aérienne ou à la station radio de contrôle air-sol, sauf si des dispositions ont été prises pour permettre le dépôt de plans de vol répétitifs.

3.3.1.4 Lorsque le service du contrôle de la circulation aérienne ou le service consultatif de la circulation aérienne est assuré pour un vol, le plan de vol sera déposé au plus tard soixante minutes avant l'heure de départ, sauf instructions contraires de l'autorité compétente des services de la circulation aérienne. S'il est communiqué en cours de vol, il sera transmis en temps utile afin de parvenir à l'organe approprié des services de la circulation aérienne dix minutes au moins avant l'heure prévue du passage de l'aéronef :

- a) au point d'entrée prévu dans une région de contrôle ou dans une région à service consultatif;
- b) au point d'intersection de sa route et d'une voie aérienne ou d'une route à service consultatif.

3.3.2. Teneur du plan de vol

Un plan de vol devra comprendre ceux des renseignements ci-après qui sont jugés nécessaires par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne :

- Identification de l'aéronef.
- Règles de vol et type de vol.
- Nombre et type(s) d'aéronefs et catégorie de turbulence de sillage.
- Équipement.
- Aérodrome de départ (cf. Note 1).
- Heure estimée de départ du poste de stationnement (cf. Note 2).
- Vitesse(s) de croisière.
- Niveau(x) de croisière.
- Route à suivre.
- Aérodrome de destination et durée totale estimée.
- Aérodrome(s) de dégagement.
- Autonomie.
- Nombre de personnes à bord.
- Équipement de secours et de survie.
- Renseignements divers.

Note 1.— Pour les plans de vol transmis en cours de vol, le renseignement à fournir au sujet de cet élément est l'indication de l'endroit où des renseignements complémentaires sur le vol peuvent être obtenus, au besoin.

Note 2.— Pour les plans de vol transmis en cours de vol, le renseignement à fournir au sujet de cet élément est l'heure de passage au-dessus du premier point de la route à laquelle s'applique le plan de vol.

Note 3.— Lorsqu'il est utilisé dans le plan de vol, le terme «aérodrome» est censé désigner également les emplacements, autres que les aérodromes, susceptibles d'être utilisés par certains types d'aéronefs, comme les hélicoptères ou les ballons.

3.3.3. Établissement du plan de vol

3.3.3.1 Quel que soit le but pour lequel le plan de vol est déposé, ce plan contiendra les renseignements sur les rubriques appropriées de la liste précédente, jusqu'à la rubrique «aérodrome(s) de dégagement» incluse, en ce qui concerne la totalité du parcours ou la partie de ce parcours pour laquelle le plan de vol est déposé.

3.3.3.2 Le plan de vol contiendra en outre les renseignements appropriés sur toutes les autres rubriques de la liste précédente lorsque l'autorité compétente des services de la circulation aérienne le prescrira ou lorsque cela sera jugé nécessaire pour une autre raison par la personne qui soumet le plan de vol.

3.3.4. Modifications au plan de vol

Sous réserve des dispositions du paragraphe 3.6.2.2, toutes les modifications apportées à un plan de vol déposé en vue d'un vol IFR, ou d'un vol VFR effectué en tant que vol contrôlé, seront signalées dès que possible à l'organe concerné des services de la circulation aérienne. Dans le cas des autres vols VFR, toute modification importante apportée à un plan de vol sera signalée dès que possible à l'organe concerné des services de la circulation aérienne.

Note 1.— Si les renseignements fournis avant le départ au sujet de l'autonomie et du nombre de personnes à bord sont devenus erronés au moment du départ, ce fait constitue une modification importante au plan de vol et doit, à ce titre, être signalé.

Note 2.— Les procédures relatives à la communication des modifications apportées aux plans de vol répétitifs figurent dans la 2^e Partie des PANS-RAC (Doc 4444).

3.3.5. Clôture d'un plan de vol

3.3.5.1 Sauf décision contraire de l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, un compte rendu d'arrivée sera remis directement, par radiotéléphonie ou par liaison de données, le plus tôt possible après l'atterrissage à l'organe intéressé des services de la circulation aérienne de l'aérodrome d'arrivée, pour tout vol ayant donné lieu au dépôt d'un plan de vol couvrant la totalité du vol ou la partie du vol restant à effectuer jusqu'à l'aérodrome de destination.

3.3.5.2 Lorsqu'un plan de vol n'a été soumis que pour une partie d'un vol, autre que la partie du vol restant à effectuer jusqu'à destination, il sera clos, au besoin, par un compte rendu approprié à l'organe ATS voulu.

3.3.5.3 S'il n'existe pas d'organe des services de la circulation aérienne à l'aérodrome d'arrivée, le compte rendu d'arrivée sera établi, le cas échéant, le plus tôt possible après

l'atterrissage et communiqué par les moyens les plus rapides à l'organe des services de la circulation aérienne le plus proche.

3.3.5.4 Lorsque le pilote sait que les moyens de communications à l'aérodrome d'arrivée sont insuffisants et qu'il ne dispose pas d'autres moyens d'acheminement au sol du compte rendu d'arrivée, il prendra les dispositions ci-après. Juste avant l'atterrissage, il devra, si possible, transmettre à l'organe intéressé des services de la circulation aérienne un message tenant lieu de compte rendu d'arrivée, au cas où un tel compte rendu est demandé. En principe, ce message sera transmis à la station aéronautique qui dessert l'organe des services de la circulation aérienne chargé de la région d'information de vol dans laquelle évolue l'aéronef.

3.3.5.5 Les comptes rendus d'arrivée transmis par les aéronefs renfermeront les renseignements suivants :

- a) identification de l'aéronef;
- b) aérodrome de départ;
- c) aérodrome de destination (en cas de déroutement seulement);
- d) aérodrome d'arrivée;
- e) heure d'arrivée.

Note.— Toutes les fois qu'un compte rendu d'arrivée est demandé, toute infraction à ces dispositions risque d'amener de graves perturbations dans les services de la circulation aérienne et d'entraîner des frais considérables résultant de l'exécution d'opérations de recherches superflues.

3.4. Signaux

3.4.1 Lorsqu'il apercevra ou qu'il recevra l'un quelconque des signaux décrits à l'Appendice 1, le pilote prendra toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux instructions correspondant à ce signal, qui sont indiquées à cet appendice.

3.4.2 Si on utilise les signaux décrits à l'Appendice 1, ceux-ci auront le sens indiqué dans cet appendice. Ils ne seront utilisés qu'aux fins indiquées et aucun autre signal qui risque d'être confondu avec ces signaux ne sera utilisé.

3.5. Heure

3.5.1 Le temps utilisé sera le Temps universel coordonné (UTC), exprimé en heures, minutes et, s'il y a lieu, secondes, le jour étant de 24 heures commençant à minuit.

3.5.2 L'heure sera vérifiée avant le début d'un vol contrôlé et toutes les fois que cela sera nécessaire au cours du vol.

Note.— Cette vérification de l'heure s'effectue, en principe, auprès d'un organe des services de la circulation aérienne, à moins que d'autres dispositions n'aient été prises par l'exploitant ou par l'autorité ATS compétente.

3.5.3 Le temps utilisé dans les applications des communications par liaison de données sera exact à une seconde près par rapport à l'heure UTC.

3.6. Service du contrôle de la circulation aérienne

3.6.1. Autorisations du contrôle de la circulation aérienne

3.6.1.1 Une autorisation du contrôle de la circulation aérienne devra être obtenue avant d'effectuer un vol contrôlé ou une partie d'un vol selon les règles applicables au vol contrôlé. Cette autorisation sera demandée en soumettant un plan de vol à un organe de contrôle de la circulation aérienne.

Note 1.— Un plan de vol peut ne s'appliquer qu'à une partie d'un vol pour décrire la partie du vol ou les évolutions qui sont soumises au contrôle de la circulation aérienne. Une autorisation peut ne s'appliquer qu'à une partie d'un plan de vol en vigueur, désignée par une limite d'autorisation ou par la mention de manœuvres déterminées, telles que circulation au sol, atterrissage ou décollage.

Note 2.— Si l'autorisation du contrôle de la circulation aérienne n'est pas jugée satisfaisante par le pilote commandant de bord d'un aéronef, celui-ci peut demander une autorisation modifiée qui, dans la mesure du possible, lui sera accordée.

3.6.1.2 Si un aéronef demande une autorisation comportant une priorité, un rapport exposant les motifs de cette demande de priorité sera fourni, sur demande, à l'organe intéressé du contrôle de la circulation aérienne.

3.6.1.3 Possibilité de modification d'autorisation en cours de vol. Si, avant le départ, on prévoit que, selon l'autonomie de l'aéronef et sous réserve d'une modification d'autorisation en cours de vol, il pourrait être décidé de faire route vers un nouvel aérodrome de destination, les organes appropriés du contrôle de la circulation aérienne en seront avisés par insertion dans le plan de vol de renseignements concernant la nouvelle route (si elle est connue) et la nouvelle destination.

Note.— Cette disposition a pour objet de faciliter une modification d'autorisation vers une nouvelle destination, normalement située au-delà de l'aérodrome de destination initialement prévu.

3.6.1.4 Un aéronef utilisé sur un aérodrome contrôlé ne sera pas conduit sur l'aire de manœuvre sans autorisation de la tour de contrôle de l'aérodrome et se conformera à toute indication donnée par cet organe.

3.6.2. Respect du plan de vol

3.6.2.1 Sauf dans les cas prévus en 3.6.2.2 et 3.6.2.4, un aéronef se conformera au plan de vol en vigueur ou aux dispositions de la partie applicable du plan de vol en vigueur déposé pour un vol contrôlé, sauf si une demande de modification a été présentée et suivie d'une autorisation de

l'organe intéressé du contrôle de la circulation aérienne ou sauf cas de force majeure nécessitant une action immédiate; en ce cas, dès que possible après que les dispositions d'urgence auront été prises, l'organe intéressé des services de la circulation aérienne sera informé des mesures prises et du fait qu'il s'agit de dispositions d'urgence.

3.6.2.1.1 Sauf autorisation ou instruction contraire de l'organe compétent du contrôle de la circulation aérienne, les vols contrôlés devront suivre, dans la mesure du possible :

- a) sur une route ATS établie, l'axe défini sur cette route; et
- b) sur toute autre route, la trajectoire directe entre les aides à la navigation et/ou les points de compte rendu qui définissent cette route.

3.6.2.1.2 Sous réserve des dérogations prévues en 3.6.2.1.1, un aéronef qui suit un tronçon de route ATS défini par référence à des radiophares omnidirectionnels à très haute fréquence transférera son principal repère de navigation de l'installation située en arrière de l'aéronef à celle située en avant de lui, au point de transition ou aussi près que possible, du point de vue opérationnel, de ce point, lorsqu'il est établi.

3.6.2.1.3 Les dérogations aux dispositions de 3.6.2.1.1 seront signalées à l'organe approprié des services de la circulation aérienne.

3.6.2.2 *Dérogations involontaires.* En cas de dérogation involontaire d'un aéronef en vol contrôlé par rapport au plan de vol en vigueur, les mesures suivantes seront prises :

- a) *Écart par rapport à la route* : si l'aéronef s'est écarté de sa route, le pilote rectifiera le cap immédiatement afin de rejoindre la route le plus tôt possible.
- b) *Variation de la vitesse vraie* : si la vitesse vraie moyenne au niveau de croisière, entre points de compte rendu, diffère ou risque de différer de plus ou moins 5 % par rapport à la valeur indiquée dans le plan de vol, l'organe intéressé des services de la circulation aérienne en sera avisé.
- c) *Modification de temps estimé* : s'il est constaté que le temps estimé relatif au premier des points suivants : point de compte rendu réglementaire suivant, limite de région d'information de vol ou aéroport de destination, est entaché d'une erreur dépassant trois minutes par rapport au temps notifié aux services de la circulation aérienne (ou à toute autre période de temps spécifiée par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne ou sur la base d'accords régionaux de navigation aérienne), l'heure prévue corrigée sera notifiée le plus tôt possible à l'organe intéressé des services de la circulation aérienne.

3.6.2.2.1 En outre, si le vol fait l'objet d'un accord ADS en vigueur, l'organe des services de la circulation aérienne sera informé automatiquement par liaison de données chaque fois qu'il se produit des changements qui dépassent les seuils spécifiés dans le contrat d'événement ADS.

3.6.2.3 *Demande de modification au plan de vol.* Les demandes de modifications au plan de vol comporteront les renseignements ci-après :

- a) *Changement de niveau de croisière* : identification de l'aéronef; niveau de croisière demandé et vitesse de croisière à ce niveau; temps estimés révisés (s'il y a lieu) aux limites des régions d'information de vol suivantes.

- b) *Changement de route* :

- 1) *Sans changement de destination* : identification de l'aéronef; règles de vol; indication de la nouvelle route avec données de plan de vol correspondantes à partir du lieu où l'aéronef doit changer de route; temps estimés révisés; tous autres renseignements appropriés.
- 2) *Avec changement de destination* : identification de l'aéronef; règles de vol; indication de la route révisée jusqu'à l'aéroport de destination avec données de plan de vol correspondantes à partir du lieu où l'aéronef doit changer de route; temps estimés révisés, aéroport(s) de dégagement; tous autres renseignements appropriés.

3.6.2.4 *Abaissement des conditions météorologiques au-dessous des conditions VMC.* Lorsqu'il deviendra évident qu'il n'est plus possible de poursuivre le vol en VMC conformément au plan de vol en vigueur, le pilote d'un vol VFR exécuté à titre de vol contrôlé agira comme suit :

- a) il demandera une autorisation amendée lui permettant de poursuivre son vol en VMC jusqu'à sa destination ou jusqu'à un aéroport de dégagement, ou de quitter l'espace aérien à l'intérieur duquel une autorisation ATC est requise; ou
- b) s'il est impossible d'obtenir une autorisation comme il est prévu en a), il poursuivra le vol en VMC et avisera l'organe ATC approprié des mesures qu'il prend pour quitter l'espace aérien en question ou pour atterrir à l'aéroport le plus proche; ou
- c) si le vol est effectué à l'intérieur d'une zone de contrôle, il demandera l'autorisation de le poursuivre comme vol VFR spécial; ou
- d) il demandera l'autorisation de poursuivre le vol conformément aux règles de vol aux instruments.

3.6.3. Comptes rendus de position

3.6.3.1 À moins d'en être exempté par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne ou par l'organe intéressé des services de la circulation aérienne dans des conditions spécifiées par ladite autorité, un aéronef en vol contrôlé signalera à l'organe intéressé des services de la circulation aérienne, dès que possible, l'heure et le niveau au moment du passage de chaque point de compte rendu obligatoire désigné, ainsi que tous autres renseignements nécessaires. De même, des comptes rendus de position seront faits par rapport à des points de compte rendu supplémentaires à la demande de l'organe intéressé des services de la circulation aérienne. En l'absence de points de compte rendu ou de lignes de compte rendu désignées, les comptes rendus de position seront faits à des intervalles prescrits par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne ou par l'organe intéressé des services de la circulation aérienne.

3.6.3.1.1 Les vols contrôlés qui transmettent par liaison de données les informations de position à l'organe intéressé des services de la circulation aérienne ne feront de comptes rendus de position vocaux que sur demande.

Note.— Les PANS-RAC, 2^e Partie (Doc 4444) indiquent les conditions et circonstances dans lesquelles le fait de communiquer l'altitude-pression dans une transmission SSR sur le mode C satisfait à la spécification relative à l'indication du niveau dans les comptes rendus de position.

3.6.4. Cessation du contrôle

Sauf en cas d'atterrissage à un aérodrome contrôlé, un aéronef effectuant un vol contrôlé avisera l'organe ATC compétent dès qu'il cessera de dépendre du service du contrôle de la circulation aérienne.

3.6.5. Communications

3.6.5.1 Un aéronef en vol contrôlé gardera une écoute permanente des communications vocales air-sol sur le canal de communication approprié de l'organe intéressé du contrôle de la circulation aérienne, et il établira, selon les besoins, des communications bilatérales avec celui-ci, sauf instructions contraires de l'autorité compétente des services de la circulation aérienne s'appliquant aux aéronefs qui font partie de la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé.

Note 1.— Le système SELCAL ou des systèmes analogues de signalisation automatique permettent d'assurer une écoute des communications vocales air-sol.

Note 2.— L'obligation de garder une écoute des communications vocales air-sol demeure même après l'établissement de communications contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC).

3.6.5.2 Interruption des communications. Lorsqu'une interruption des communications l'empêchera de se conformer aux dispositions de 3.6.5.1, l'aéronef se conformera aux procédures à utiliser en cas d'interruption des communications du Volume II de l'Annexe 10 et à celles des procédures suivantes qui sont applicables. En outre, l'aéronef, lorsqu'il fait partie de la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé, assurera une surveillance en vue de recevoir les instructions qui pourraient lui être adressées par signaux visuels.

3.6.5.2.1 Dans les conditions météorologiques de vol à vue, l'aéronef devra :

- a) poursuivre son vol dans les conditions météorologiques de vol à vue;
- b) atterrir à l'aérodrome approprié le plus proche;
- c) signaler son arrivée, par les moyens les plus rapides, à l'organe intéressé du contrôle de la circulation aérienne.

3.6.5.2.2 Dans les conditions météorologiques de vol aux instruments, ou lorsque les conditions sont telles qu'il juge impossible de poursuivre son vol conformément aux dispositions de 3.6.5.2.1 (voir Note 1), l'aéronef devra :

- a) sauf prescription contraire fondée sur un accord régional de navigation aérienne, maintenir la dernière vitesse et le dernier niveau assignés, ou l'altitude minimale de vol si elle est plus élevée, pendant une période de 20 minutes suivant le moment où il aurait dû indiquer sa position à la verticale d'un point de compte rendu obligatoire, et par la suite modifier son niveau et sa vitesse conformément au plan de vol déposé;
- b) en suivant la route indiquée dans le plan de vol en vigueur, poursuivre son vol jusqu'à l'aide à la navigation appropriée désignée qui dessert l'aérodrome de destination et, lorsqu'il doit le faire pour se conformer à l'alinéa c) ci-après, attendre à la verticale de cette aide le moment de commencer à descendre;
- c) commencer à descendre à partir de l'aide à la navigation spécifiée en b) à la dernière heure d'approche prévue dont il a reçu communication et accusé réception, ou à un moment aussi proche que possible de celle-ci; s'il n'a reçu communication et accusé réception d'aucune heure d'approche prévue, il commencera à descendre à l'heure d'arrivée prévue déterminée d'après le plan de vol en vigueur, ou à un moment aussi proche que possible de celle-ci;
- d) exécuter la procédure d'approche aux instruments normale spécifiée pour l'aide à la navigation désignée;
- e) atterrir, si possible, dans les trente minutes suivant l'heure d'arrivée prévue spécifiée en c) ou la dernière heure d'approche prévue dont l'aéronef a accusé réception si cette dernière est postérieure à l'heure d'arrivée prévue.

Note 1.— Les conditions météorologiques spécifiées en 3.6.5.2.1 et 3.6.5.2.2 indiquent que le premier de ces paragraphes concerne tous les vols contrôlés tandis que le second se rapporte seulement aux vols IFR.

Note 2.— Le service du contrôle de la circulation aérienne assuré aux autres aéronefs volant dans l'espace aérien en question sera fondé sur le principe qu'un aéronef, en cas d'interruption des communications, observera les règles énoncées en 3.6.5.2.2.

Note 3.— Voir aussi 5.1.2.

3.7. Intervention illicite

Un aéronef qui est l'objet d'une intervention illicite s'efforcera d'en aviser l'organe ATS intéressé en lui indiquant toutes circonstances importantes associées à cette intervention et tout écart par rapport au plan de vol en vigueur qu'exigeraient les circonstances afin de permettre à cet organe ATS de lui accorder la priorité et de réduire le plus possible toute incompatibilité avec la circulation des autres aéronefs.

Note 1.— L'Annexe 11 indique la responsabilité des organes ATS en cas d'intervention illicite.

Note 2.— Des éléments indicatifs destinés aux aéronefs qui sont l'objet d'une intervention illicite et qui ne sont pas en mesure d'en aviser un organe ATS figurent dans le Supplément B de la présente Annexe.

Note 3.— Les mesures que doivent prendre les aéronefs équipés de SSR lorsqu'ils sont l'objet d'une intervention illicite figurent dans l'Annexe 11, dans les PANS-RAC (Doc 4444) et dans les PANS-OPS (Doc 8168).

Note 4.— Les mesures que doivent prendre les aéronefs équipés pour les CPDLC lorsqu'ils sont l'objet d'une intervention illicite figurent dans l'Annexe 11 et dans les PANS-RAC (Doc 4444). Le Manuel sur les applications de la liaison de données aux services de la circulation aérienne (Doc 9694) contient des éléments indicatifs à ce sujet.

3.8. Interception

Note.— Dans le présent contexte, le mot «interception» ne désigne pas le service d'interception et d'escorte assuré, sur demande, à un aéronef en détresse, conformément aux dispositions du Manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes (Doc 9731), Volumes II et III.

3.8.1 L'interception des aéronefs civils sera régie par des règlements et directives administratives appropriés émis par les États contractants conformément à la Convention relative à l'aviation civile internationale, et notamment à l'article 3, alinéa d), aux termes duquel les États contractants s'engagent à tenir dûment compte de la sécurité de la navigation des aéronefs civils lorsqu'ils établissent des règlements pour leurs aéronefs d'État. En conséquence, pour rédiger les règlements et directives administratives appropriés, on tiendra dûment

compte des dispositions de l'Appendice 1, section 2, et de l'Appendice 2, section 1.

Note.— Reconnaissant qu'il est essentiel pour la sécurité du vol que tout signal visuel employé en cas d'interception, qui ne devrait être exécutée qu'en dernier ressort, soit correctement employé et compris par les aéronefs civils et militaires partout dans le monde, le Conseil a instamment prié les États contractants, lorsqu'il a adopté les signaux visuels spécifiés dans l'Appendice 1 à la présente Annexe, de faire en sorte que leurs aéronefs d'État appliquent rigoureusement ces signaux. Comme l'interception d'aéronefs civils présente toujours un risque, le Conseil a également formulé des recommandations particulières que les États contractants sont instamment priés d'appliquer de manière uniforme. Ces recommandations particulières figurent dans le Supplément A.

3.8.2 Le pilote commandant de bord d'un aéronef civil intercepté respectera les normes qui figurent dans l'Appendice 2, sections 2 et 3, en interprétant les signaux visuels et en y répondant comme le spécifie l'Appendice 1, section 2.

Note.— Voir aussi 2.1.1 et 3.4.

3.9. Minimums VMC de visibilité et de distance par rapport aux nuages

Les minimums VMC de visibilité et de distance par rapport aux nuages figurent dans le Tableau 3-1.

Tableau 3-1*
(voir 4.1)

Classe d'espace aérien	A***BCDE	F G	
		AU-DESSUS de 900 m (3 000 ft) AMSL ou à plus de 300 m (1 000 ft) au-dessus du relief, si ce niveau est plus élevé	À 900 m (3 000 ft) et au-dessous ou à 300 m (1 000 ft) au-dessus du relief, si ce niveau est plus élevé
Distance aux nuages	1 500 m horizontalement 300 m (1 000 ft) verticalement	Hors des nuages et en vue de la surface	
Visibilité en vol	8 km à 3 050 m (10 000 ft) AMSL ou au-dessus; 5 km au-dessous de 3 050 m (10 000 ft) AMSL	5 km**	

* Quand la hauteur de l'altitude de transition est inférieure à 3 050 m (10 000 ft) AMSL, il faudrait utiliser FL 100 au lieu de 10 000 ft.

** Si l'autorité ATS compétente le prescrit :

a) des visibilités en vol inférieures, sans être inférieures à 1 500 m, peuvent être autorisées pour des vols effectués :

- 1) à des vitesses qui permettent, compte tenu de la visibilité, de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter une collision; ou
- 2) dans des circonstances où la probabilité d'une rencontre d'autres aéronefs serait normalement faible, par exemple dans des zones à faible densité de circulation et pour des travaux aériens à basse altitude;

b) les **HÉLICOPTÈRES** peuvent être autorisés à voler avec une visibilité en vol *inférieure à 1 500 m* s'ils évoluent à une vitesse qui permet de voir tout autre aéronef ou tout obstacle à temps pour éviter une collision.

*** Les minimums VMC dans l'espace aérien de classe A sont donnés à titre d'indication aux pilotes; ils n'impliquent pas l'acceptation des vols VFR dans l'espace aérien de classe A.

CHAPITRE 4. RÈGLES DE VOL À VUE

4.1 Exception faite des vols VFR spéciaux, les vols VFR seront effectués dans des conditions de visibilité et de distance par rapport aux nuages au moins égales à celles qui sont spécifiées dans le Tableau 3-1.

4.2 Sauf autorisation d'un organe du contrôle de la circulation aérienne, un aéronef en vol VFR ne devra ni décoller d'un aérodrome situé dans une zone de contrôle, ni atterrir sur cet aérodrome, ni pénétrer dans la zone de circulation ou dans le circuit de circulation de cet aérodrome :

- a) lorsque le plafond est inférieur à 450 m (1 500 ft); ou
- b) lorsque la visibilité au sol est inférieure à 5 km.

4.3 Les vols VFR qui auront lieu entre le coucher et le lever du soleil, ou pendant une autre période comprise entre le coucher et le lever du soleil qui pourrait être prescrite par l'autorité ATS compétente, seront effectués conformément aux conditions prescrites par ladite autorité.

4.4 Sauf autorisation de l'autorité ATS compétente, les vols VFR ne seront pas effectués :

- a) au-dessus du niveau de vol 200;
- b) à des vitesses transsoniques et supersoniques.

4.5 L'autorisation d'effectuer des vols VFR au-dessus du niveau de vol 290 ne sera pas accordée dans des régions où un minimum de séparation verticale de 300 m (1 000 ft) est appliqué au-dessus du niveau de vol 290.

4.6 Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage, ou sauf autorisation des autorités compétentes, aucun vol VFR ne sera effectué :

- a) au-dessus des zones à forte densité, des villes ou autres agglomérations ou de rassemblements de personnes en plein air à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 600 m autour de l'aéronef;
- b) ailleurs qu'aux endroits spécifiés en 4.6 a), à une hauteur inférieure à 150 m (500 ft) au-dessus du sol ou de l'eau.

Note.— Voir aussi 3.1.2.

4.7 Sauf indication contraire dans les autorisations du contrôle de la circulation aérienne et sauf spécification contraire de l'autorité ATS compétente, les vols VFR dans la phase de croisière en palier à une hauteur supérieure à 900 m (3 000 ft) au-dessus du sol ou de l'eau, ou au-dessus d'un niveau de référence supérieur spécifié par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, seront effectués à l'un des niveaux de vol correspondant à leur route, spécifiés dans les tableaux des niveaux de croisière de l'Appendice 3.

4.8 Un aéronef en vol VFR se conformera aux dispositions de 3.6 :

- a) s'il vole dans un espace aérien de classe B, C ou D; ou
- b) s'il fait partie de la circulation d'aérodrome d'un aérodrome contrôlé; ou
- c) s'il effectue un vol VFR spécial.

4.9 Un aéronef en régime VFR qui vole ou pénètre dans une région désignée par l'autorité ATS compétente conformément aux dispositions de 3.3.1.2 c) ou d), ou qui suit une route désignée dans les mêmes conditions, gardera une écoute permanente des communications vocales air-sol sur le canal de communication approprié de l'organe des services de la circulation aérienne qui assure le service d'information de vol et il rendra compte, selon les besoins, de sa position audit organe.

Note.— Voir les Notes qui font suite à 3.6.5.1.

4.10 Un pilote qui exécute un vol conformément aux règles de vol à vue et désire passer à l'application des règles de vol aux instruments devra :

- a) si un plan de vol a été déposé, transmettre les modifications à apporter au plan de vol en vigueur, ou
- b) si le vol répond aux conditions prescrites en 3.3.1.2, soumettre un plan de vol à l'organe intéressé des services de la circulation aérienne et obtenir une autorisation avant de passer en vol IFR dans l'espace aérien contrôlé.

CHAPITRE 5. RÈGLES DE VOL AUX INSTRUMENTS

5.1. Règles applicables à tous les vols IFR

5.1.1. Équipement des aéronefs

Les aéronefs seront équipés d'instruments convenables et d'appareils de navigation appropriés à la route à suivre.

5.1.2. Niveaux minimaux

Sauf pour les besoins du décollage ou de l'atterrissage et sauf autorisation spéciale de l'autorité compétente, un vol IFR sera effectué à un niveau qui ne sera pas inférieur à l'altitude minimale de vol fixée par l'État dont le territoire est survolé ou, lorsque aucune altitude minimale de vol n'a été établie :

- a) au-dessus de régions accidentées ou montagneuses, à un niveau qui sera à 600 m (2 000 ft) au moins au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l'aéronef;
- b) ailleurs que dans les régions spécifiées en a), à un niveau qui sera à 300 m (1 000 ft) au moins au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé dans un rayon de 8 km autour de la position estimée de l'aéronef.

Note 1.— La position estimée de l'aéronef tiendra compte de la précision de navigation qui peut être obtenue sur le tronçon de route correspondant, eu égard aux moyens de navigation disponibles au sol et à bord de l'aéronef.

Note 2.— Voir aussi 3.1.2.

5.1.3. Poursuite en VFR d'un vol IFR

5.1.3.1 Un pilote qui décide de poursuivre son vol en passant de l'application des règles de vol aux instruments à l'application des règles de vol à vue devra, si un plan de vol a été déposé, aviser l'organe intéressé des services de la circulation aérienne que le vol IFR est annulé et lui communiquer les modifications à apporter au plan de vol en vigueur.

5.1.3.2 Si un aéronef effectuant un vol selon les règles de vol aux instruments se trouve dans les conditions météorologiques de vol à vue, il n'annulera pas son vol IFR, à moins qu'on ne prévoie que le vol sera poursuivi pendant un temps assez long dans les conditions météorologiques de vol à vue ininterrompues et qu'on n'ait l'intention de le poursuivre dans ces conditions.

5.2. Règles applicables aux vols IFR à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé

5.2.1 Lorsqu'il évolue dans l'espace aérien contrôlé, un aéronef en vol IFR se conformera aux dispositions de 3.6.

5.2.2 Un aéronef en vol IFR dans la phase de croisière à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé utilisera un niveau de croisière ou, s'il est autorisé à appliquer les techniques de croisière ascendante, il évoluera entre deux niveaux ou au-dessus d'un niveau qui seront choisis :

- a) dans les tableaux des niveaux de croisière de l'Appendice 3;
- b) dans un tableau modifié des niveaux de croisière lorsqu'il en est décidé ainsi conformément aux dispositions de l'Appendice 3, pour les vols effectués au-dessus du niveau de vol 410;

toutefois, la correspondance entre les niveaux et la route prescrite dans ces tableaux, ne s'appliquera pas chaque fois que des indications contraires figureront dans les autorisations du contrôle de la circulation aérienne ou dans les publications d'information aéronautique de l'autorité compétente des services de la circulation aérienne.

5.3. Règles applicables aux vols IFR hors de l'espace aérien contrôlé

5.3.1. Niveaux de croisière

Un aéronef en vol IFR dans la phase de croisière en palier hors de l'espace aérien contrôlé utilisera un niveau de croisière correspondant à sa route magnétique, comme il est spécifié :

- a) dans les tableaux des niveaux de croisière de l'Appendice 3, sauf dispositions contraires de l'autorité compétente des services de la circulation aérienne pour les vols effectués à une altitude égale ou inférieure à 900 m (3 000 ft) au-dessus du niveau moyen de la mer;
- b) dans un tableau modifié des niveaux de croisière lorsqu'il en est ainsi décidé conformément aux dispositions de l'Appendice 3, pour les vols effectués au-dessus du niveau de vol 410.

Note.— Cette disposition n'interdit pas aux avions en vol supersonique d'utiliser des techniques de croisière ascendante.

5.3.2. Communications

Un aéronef en régime IFR hors de l'espace aérien contrôlé qui vole ou pénètre dans une région désignée par l'autorité ATS

compétente conformément aux dispositions de 3.3.1.2 c) ou d), ou qui suit une route désignée dans les mêmes conditions, gardera l'écoute des communications vocales air-sol sur le canal de communication approprié, et il établira, s'il y a lieu, des communications bilatérales avec l'organe des services de la circulation aérienne assurant le service d'information de vol.

Note.— Voir les Notes qui font suite à 3.6.5.1.

5.3.3. Comptes rendus de position

Lorsque l'autorité compétente des services de la circulation aérienne exige qu'un aéronef en vol IFR hors de l'espace aérien contrôlé :

— dépose un plan de vol,

— garde l'écoute des communications vocales air-sol sur le canal de communication approprié et établit, s'il y a lieu, des communications bilatérales avec l'organe des services de la circulation aérienne assurant le service d'information de vol,

cet aéronef rendra compte de sa position conformément aux dispositions de 3.6.3 sur les vols contrôlés.

Note.— Les aéronefs désirant faire usage du service consultatif de la circulation aérienne lorsqu'ils sont en vol à l'intérieur d'un espace aérien spécifié à service consultatif devraient se conformer aux dispositions de 3.6; toutefois, leur plan de vol et les modifications à ce plan de vol ne feraient pas l'objet d'autorisations et une liaison bilatérale serait maintenue avec l'organe assurant le service consultatif de la circulation aérienne.

APPENDICE 1. SIGNAUX

(Note.— Cf. Chapitre 3, 3.4, de l'Annexe)

1. SIGNAUX DE DÉTRESSE ET D'URGENCE

Note 1.— Aucune des dispositions de la présente section n'interdit à un aéronef en détresse l'emploi de tous les moyens dont il dispose pour attirer l'attention, faire connaître sa position et demander de l'aide.

Note 2.— Le détail des procédures de transmission des signaux de détresse et des signaux d'urgence figure au Volume II de l'Annexe 10, Chapitre 5.

Note 3.— Pour les détails sur les signaux visuels de recherches et de sauvetage, se reporter à l'Annexe 12.

1.1. Signaux de détresse

Les signaux ci-après, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu'il existe une menace de danger grave et imminent, et qu'un secours immédiat est demandé :

- a) signal émis par radiotélégraphie ou par tout autre moyen de signalisation, formé du groupe SOS (. . . — — — . . .) du code morse;
- b) signal radiotéléphonique de détresse, constitué par le mot MAYDAY;
- c) message de détresse envoyé par liaison de données qui exprime la même idée que le mot MAYDAY;
- d) fusées ou bombes émettant des feux rouges, tirées l'une après l'autre à de courts intervalles;
- e) fusée éclairante rouge à parachute.

Note.— L'article 41 du Règlement des radiocommunications de l'UIT (cf. nos 3268, 3270 et 3271) fournit des renseignements sur les signaux d'alarme qui déclenchent les systèmes d'auto-alarme radiotélégraphiques et radiotéléphoniques :

3268 Le signal d'alarme radiotélégraphique se compose d'une série de douze traits transmis en une minute, la durée de chaque trait étant de quatre secondes et l'intervalle entre deux traits consécutifs d'une seconde.

Il peut être transmis à la main, mais sa transmission à l'aide d'un appareil automatique est recommandée.

3270 Le signal d'alarme radiotéléphonique se compose de deux signaux sensiblement sinusoïdaux à fréquence audible transmis alternativement. L'un d'eux a une fréquence de 2 200 Hz, l'autre une fréquence de 1 300 Hz. Chacun d'eux est émis pendant une durée de 250 ms.

3271 Lorsqu'il est produit automatiquement, le signal d'alarme radiotéléphonique doit être émis d'une façon continue pendant une durée de trente secondes au moins et d'une minute au plus; s'il est produit par d'autres moyens, ce signal doit être émis d'une façon aussi continue que pratiquement possible pendant une durée de l'ordre de une minute.

1.2. Signaux d'urgence

1.2.1 Les signaux suivants, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu'un aéronef désire signaler des difficultés qui le contraignent à atterrir, sans nécessiter de secours immédiat :

- a) allumage et extinction répétés des phares d'atterrissage;
- b) allumage et extinction répétés des feux de position effectués de manière à ce que le signal se distingue de celui des feux de position à éclats.

1.2.2 Les signaux suivants, utilisés ensemble ou séparément, signifient qu'un aéronef a un message très urgent à transmettre concernant la sécurité d'un aéronef, navire ou autre véhicule, ou la sécurité de toute personne à bord ou en vue :

- a) signal transmis en radiotélégraphie ou par toute autre méthode et constitué par le groupe XXX;
- b) signal radiotéléphonique d'urgence, constitué par les mots PANNE, PANNE;
- c) message d'urgence envoyé par liaison de données qui exprime la même idée que les mots PANNE, PANNE.

2. SIGNAUX À UTILISER EN CAS D'INTERCEPTION

2.1. Signaux de l'aéronef intercepteur et réponses de l'aéronef intercepté

Série	Signaux de l'INTERCEPTEUR	Signification	Réponse de l'INTERCEPTÉ	Signification
1	DE JOUR et DE NUIT — Balancer l'appareil et faire clignoter à intervalles irréguliers les feux de position (et les feux d'atterrissage dans le cas d'un hélicoptère) après s'être placé légèrement au-dessus et en avant, et normalement à la gauche, de l'aéronef intercepté (ou à sa droite, si l'intercepté est un hélicoptère) puis, après réponse, effectuer un lent virage en palier, normalement vers la gauche (ou vers la droite dans le cas d'un hélicoptère), pour prendre le cap voulu. <i>Note 1.— Les conditions météorologiques ou le relief peuvent exiger que l'intercepteur inverse les positions et le sens du virage indiqués ci-dessus dans la Série 1.</i> <i>Note 2.— Si l'aéronef intercepté ne peut évoluer aussi rapidement que l'intercepteur, ce dernier devrait exécuter une série de circuits en hippodrome et balancer l'appareil chaque fois qu'il dépasse l'aéronef intercepté.</i>	Vous avez été intercepté. Suivez-moi.	DE JOUR et DE NUIT — Balancer l'appareil, faire clignoter à intervalles irréguliers les feux de position et suivre. <i>Note.— Les autres mesures que doit prendre l'aéronef intercepté sont prescrites au Chapitre 3, en 3.8.</i>	Compris, j'obéis.
2	DE JOUR et DE NUIT — Exécuter une manoeuvre brusque de dégagement consistant en un virage en montée de 90° ou plus, sans couper la ligne de vol de l'aéronef intercepté.	Vous pouvez continuer.	DE JOUR et DE NUIT — Balancer l'appareil.	Compris, j'obéis.
3	DE JOUR et DE NUIT — Abaisser le train d'atterrissage (si l'aéronef en est doté), allumer les phares d'atterrissage fixes et survoler la piste en service ou, si l'aéronef intercepté est un hélicoptère, survoler l'aire d'atterrissage pour hélicoptères. S'il s'agit d'hélicoptères, l'hélicoptère intercepteur exécute une approche et se met en vol stationnaire près de l'aire d'atterrissage.	Atterrissez sur cet aérodrome.	DE JOUR et DE NUIT — Abaisser le train d'atterrissage (si l'aéronef en est doté), allumer les phares d'atterrissage fixes, suivre l'aéronef intercepteur et, si après le survol de la piste en service ou de l'aire d'atterrissage pour hélicoptères, il est jugé possible d'atterrir en sécurité, procéder à l'atterrissage.	Compris, j'obéis.

2.2. Signaux de l'aéronef intercepté et réponses de l'aéronef intercepteur

Série	Signaux de l'INTERCEPTÉ	Signification	Réponse de l'INTERCEPTEUR	Signification
4	DE JOUR et DE NUIT — Rentrer le train d'atterrissage (si l'aéronef en est doté) et faire clignoter les phares d'atterrissage en passant au-dessus de la piste d'atterrissage en service ou de l'aire d'atterrissage pour hélicoptères à une hauteur supérieure à 300 m (1 000 ft), mais inférieure à 600 m (2 000 ft) (dans le cas d'un hélicoptère, à une hauteur supérieure à 50 m [170 ft], mais inférieure à 100 m [330 ft]) au-dessus du niveau de l'aérodrome, et continuer à exécuter des circuits autour de la piste en service ou de l'aire d'atterrissage pour hélicoptères. S'il est impossible de faire clignoter les phares d'atterrissage, faire clignoter tous autres feux utilisables.	Il m'est impossible d'atterrir sur cet aérodrome.	DE JOUR et DE NUIT — S'il désire que l'aéronef intercepté le suive vers un autre aérodrome, l'intercepteur rentre son train d'atterrissage (si l'aéronef en est doté) et fait les signaux de la Série 1 prescrits pour l'intercepteur. S'il décide de laisser partir l'aéronef intercepté, l'intercepteur fait les signaux de la Série 2 prescrite pour l'intercepteur.	Compris, suivez-moi.
5	DE JOUR et DE NUIT — Allumer et éteindre régulièrement tous les feux disponibles, mais d'une manière qui permette de les distinguer de feux clignotants.	Il m'est impossible d'obéir.	DE JOUR et DE NUIT — Utiliser les signaux de la Série 2 prescrits pour l'aéronef intercepteur.	Compris.
6	DE JOUR et DE NUIT — Faire clignoter de façon irrégulière tous les feux disponibles.	En détresse.	DE JOUR et DE NUIT — Utiliser les signaux de la Série 2 prescrits pour l'aéronef intercepteur.	Compris.

3. SIGNAUX VISUELS EMPLOYÉS POUR AVERTIR UN AÉRONEF QU'IL VOLE, SANS AUTORISATION, DANS UNE ZONE RÉGLEMENTÉE, INTERDITE OU DANGEREUSE, OU QU'IL EST SUR LE POINT DE PÉNÉTRER DANS UNE TELLE ZONE

De jour ou de nuit, une série de projectiles tirés du sol à des intervalles de dix secondes, et produisant à l'éclatement des étoiles ou des feux rouges et verts, indique à un aéronef qu'il

vole sans autorisation dans une zone interdite, réglementée ou dangereuse ou qu'il est sur le point de pénétrer dans une telle zone et qu'il doit prendre les dispositions qui s'imposent.

4. SIGNAUX POUR LA CIRCULATION D'AÉRODROME

4.1. Signaux lumineux et pyrotechniques

4.1.1. Instructions

Signaux lumineux	Signaux adressés par le contrôle d'aérodrome :	
	à des aéronefs en vol	à des aéronefs au sol
Faisceau lumineux dirigé vers l'aéronef intéressé (cf. Figure 1-1)	Vous êtes autorisé à atterrir.	Vous êtes autorisé à décoller.
	Cédez le passage à un autre aéronef et restez dans le circuit.	Arrêtez.
	Revenez pour atterrir*.	Vous êtes autorisé à circuler.
	Aérodrome dangereux, n'atterrissez pas.	Dégagez l'aire d'atterrissage en service.
	Atterrissez à cet aérodrome et gagnez l'aire de trafic*.	Retournez à votre point de départ sur l'aérodrome.
Artifice à feu rouge	Quelles que soient les instructions antérieures, n'atterrissez pas pour le moment.	

* L'autorisation d'atterrir et l'autorisation de circuler seront communiquées en temps utile.

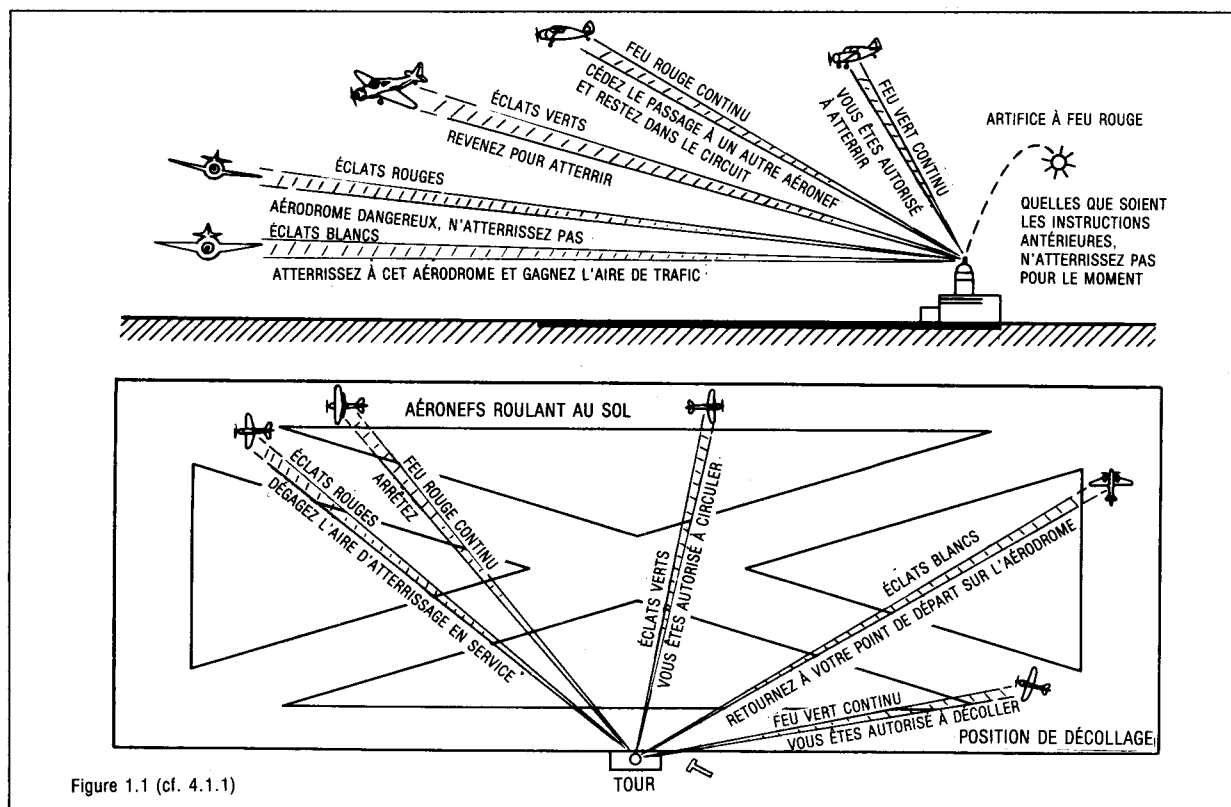


Figure 1.1 (cf. 4.1.1)

4.1.2. Signaux d'accusé de réception des aéronefs

a) En vol :

1) de jour :

- en balançant les ailes;

Note.— Ce signal ne sera pas utilisé sur le parcours de base et sur le parcours final de l'approche.

2) de nuit :

- en éteignant et en allumant deux fois les projecteurs d'atterrissage ou, s'il n'en est pas équipés, ses feux de position.

b) Au sol :

1) de jour :

- en remuant les ailerons ou la gouverne de direction;

2) de nuit :

- en éteignant et en allumant deux fois les projecteurs d'atterrissage ou, s'il n'en est pas équipé, ses feux de position.

4.2. Signaux visuels au sol

Note.— Voir l'Annexe 14 pour les spécifications détaillées relatives aux aides visuelles au sol.

4.2.1. Interdiction d'atterrir

Un panneau carré rouge horizontal à diagonales jaunes (Figure 1.2) indique, lorsqu'il est disposé sur l'aire à signaux, que les atterrissages sont interdits et que l'interdiction peut se prolonger.



Figure 1.2

4.2.2. Précautions spéciales à prendre au cours de l'approche ou de l'atterrissage

Un panneau carré rouge horizontal avec une seule diagonale jaune (Figure 1.3) indique, lorsqu'il est disposé sur l'aire à signaux, qu'en raison du mauvais état de l'aire de manoeuvre ou pour toute autre raison, des précautions spéciales doivent être prises au cours de l'approche ou au cours de l'atterrissage.



Figure 1.3

4.2.3. Utilisation des pistes et voies de circulation

4.2.3.1 Un panneau horizontal blanc en forme d'haltère (Figure 1.4) indique, lorsqu'il est disposé sur l'aire à signaux,

qu'il est prescrit aux aéronefs d'atterrir, de décoller et de circuler exclusivement sur les pistes et voies de circulation.

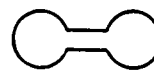


Figure 1.4

4.2.3.2 Un panneau horizontal blanc, en forme d'haltère, analogue à celui indiqué en 4.2.3.1 mais comportant une bande noire perpendiculaire à la barre transversale dans chacune des extrémités circulaires de l'haltère (Figure 1.5) indique, lorsqu'il est disposé sur l'aire à signaux, qu'il est prescrit aux aéronefs d'atterrir et de décoller sur les pistes seulement, mais que les autres manoeuvres peuvent être effectuées ailleurs que sur les pistes et voies de circulation.



Figure 1.5

4.2.4. Pistes ou voies de circulation fermées

Des croix d'une couleur uniforme contrastante, jaune ou blanche (Figure 1.6), disposées horizontalement sur des pistes ou des voies de circulation ou sur des parties de piste ou de voie de circulation indiquent des zones impropres aux manoeuvres des aéronefs.



Figure 1.6

4.2.5. Directions d'atterrissage et de décollage

4.2.5.1 Un T d'atterrissage horizontal blanc ou orangé (Figure 1.7) indique aux aéronefs la direction à utiliser pour l'atterrissage et le décollage, ceux-ci s'effectuant dans une direction parallèle à la barre verticale du T, vers la barre transversale du T.

Note.— Lorsqu'il est utilisé de nuit, le T d'atterrissage est soit illuminé, soit délimité par des feux blancs.

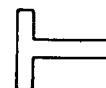


Figure 1.7

4.2.5.2 Un groupe de deux chiffres (Figure 1.8), placés verticalement sur la tour de contrôle d'aérodrome ou près de celle-ci, indique aux aéronefs sur l'aire de manoeuvre la direction du décollage, exprimée en dizaines de degrés du compas magnétique, arrondie à la dizaine la plus proche.

09

Figure 1.8

4.2.6. Circulation à droite

Une flèche de couleur voyante, dirigée vers la droite, placée sur l'aire à signaux ou disposée horizontalement à l'extrémité de la piste ou de la bande en service (Figure 1.9), indique que les virages doivent être exécutés à droite avant l'atterrissage et après le décollage.

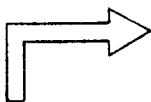


Figure 1.9

4.2.7. Bureau de piste des services de la circulation aérienne

La lettre C, noire sur fond jaune, placée verticalement (Figure 1.10), indique l'emplacement du bureau de piste des services de la circulation aérienne.

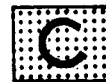


Figure 1.10

4.2.8. Vols de planeurs en cours

Une double croix blanche, disposée horizontalement dans l'aire à signaux (Figure 1.11), indique que l'aérodrome est utilisé par des planeurs et que des vols sont en cours.

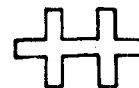


Figure 1.11

5. SIGNAUX DE CIRCULATION AU SOL

5.1. Signaux adressés par le signaleur à un aéronef

Note 1.— Ces signaux sont conçus pour être employés par un signaleur (dont les mains seront éclairées, au besoin, pour être mieux vues du pilote) placé face à l'aéronef et :

- a) dans les cas d'aéronefs à voilure fixe, en avant de l'extrémité de l'aile gauche, en vue du pilote;
- b) dans le cas d'hélicoptères, à l'endroit le plus en vue du pilote.

Note 2.— Chaque signal a toujours la même signification, qu'il soit effectué à l'aide de palettes, de barres lumineuses ou de torches électriques.

Note 3.— Les moteurs sont numérotés de la droite vers la gauche du signaleur qui fait face à l'aéronef (c'est-à-dire que le moteur n° 1 est le moteur extérieur gauche).

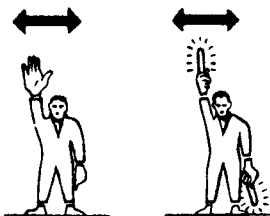
Note 4.— Les signaux marqués d'un astérisque sont conçus pour être adressés à des hélicoptères en vol stationnaire.

5.1.1 Avant d'utiliser les signaux ci-après, le signaleur s'assurera que l'aire à l'intérieur de laquelle un aéronef doit être guidé est dégagée d'obstacles que cet aéronef, en appliquant les dispositions de 3.4.1, risquerait autrement de heurter.

Note.— La conception de nombreux aéronefs est telle que la trajectoire suivie par les bouts d'aile, les moteurs et autres extrémités ne peut toujours être surveillée visuellement à partir du poste de pilotage, tandis que l'aéronef est manœuvré au sol.

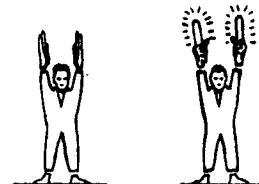
1. Continuez en vous conformant aux indications du signaleur

Le signaleur guide le pilote lorsque les conditions de la circulation sur l'aérodrome le nécessitent.



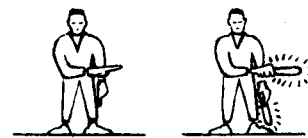
2. Placez-vous devant moi

Les bras tendus en position verticale au-dessus de la tête, les paumes se faisant face à l'intérieur.



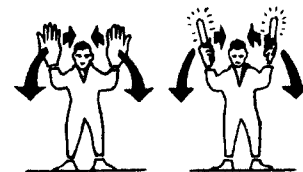
3. Dirigez-vous vers le signaleur suivant

Bras droit ou gauche étendu vers le bas, balancer l'autre avant-bras verticalement devant le corps pour indiquer la direction dans laquelle se trouve le signaleur suivant.



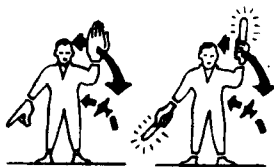
4. Avancez

Les bras légèrement écartés, paumes tournées vers l'arrière, se déplacent d'un mouvement répété vers le haut et l'arrière, à partir de la hauteur des épaules.

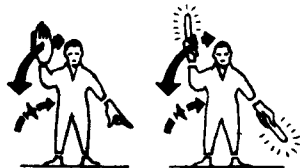


5. Virez

a) *Virez à gauche* :
le bras droit vers le bas,
le bras gauche se déplace
d'un mouvement répété
vers le haut et l'arrière.
La vitesse du mouvement
du bras indique le rayon
du virage.

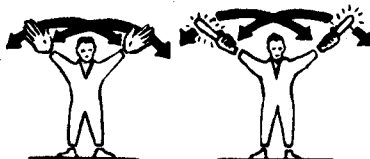


b) *Virez à droite* :
le bras gauche vers le
bas, le bras droit se
déplace d'un mouvement
répété vers le haut et
l'arrière. La vitesse du
mouvement du bras
indique le rayon du
virage.



6. Halte

Les bras sont croisés au-
dessus de la tête d'un
mouvement répété. (La
rapidité du mouvement
doit être fonction de
l'urgence de l'arrêt,
autrement dit, plus le
mouvement est rapide,
plus l'arrêt doit être
brusque.)



7. Freins

a) *Serrez les freins* :
lever l'avant-bras
horizontalement en
travers du corps, les
doigts allongés, puis
fermer le point.

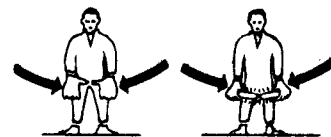


b) *Desserrez les freins* :
lever l'avant-bras
horizontalement en
travers du corps, le
poing fermé, puis
allonger les doigts.

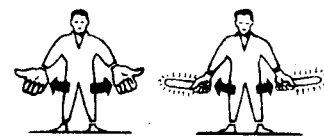


8. Cales

a) *Cales mises* :
les bras vers le bas,
les paumes tournées vers
l'intérieur, les pouces
allongés; les bras tendus
en oblique vers le bas se
déplacent vers l'intérieur.



b) *Cales enlevées* :
les bras vers le bas,
les paumes tournées vers
l'extérieur, les pouces
allongés; les bras se
déplacent vers
l'extérieur.



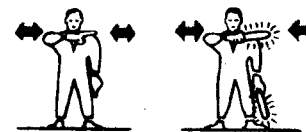
9. Démarrez le(s) moteur(s)

La main gauche levée
au-dessus de la tête et le
nombre approprié de
doigts allongés, pour
indiquer le numéro du
moteur à démarrer; la
main droite se déplace
d'un mouvement
circulaire à hauteur de
la tête.



10. Coupez les moteurs

Bras et main à hauteur
des épaules, main devant
le cou, la paume tournée
vers le bas. La main se
déplace horizontalement,
le bras restant plié.



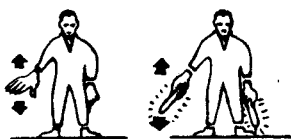
11. Ralentissez

Les bras vers le bas, les
paumes tournées vers le
sol, se déplacent à
plusieurs reprises vers le
haut puis vers le bas.



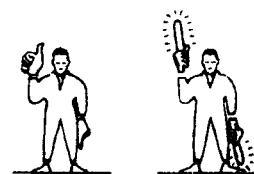
12. Ralentissez le(s) moteur(s) du côté indiqué

Les bras vers le bas, les paumes tournées vers le sol, élever et abaisser la *main droite* pour demander de ralentir le(s) *moteur(s) gauche(s)* et vice versa.



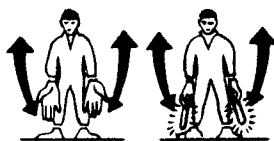
15. Tout va bien, continuez

L'avant-bras droit levé à la hauteur du coude, le pouce tendu.



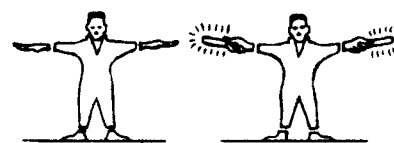
13. Reculez

Bras vers le bas, paumes tournées vers l'avant; les bras sont balancés d'un mouvement répété vers l'avant et vers le haut, jusqu'à la hauteur des épaules.



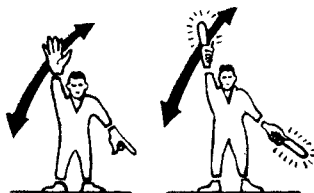
*16. Restez en vol stationnaire

Bras étendus horizontalement.

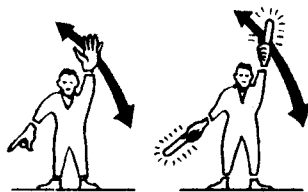


14. Reculez en virant

a) *Pour faire tourner la queue vers la droite* : tendre le bras gauche vers le bas; le bras droit est abaissé d'un mouvement répété de la position verticale au-dessus de la tête à la position horizontale avant.

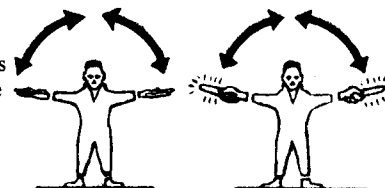


b) *Pour faire tourner la queue vers la gauche* : tendre le bras droit vers le bas; le bras gauche est abaissé d'un mouvement répété de la position verticale au-dessus de la tête à la position horizontale avant.



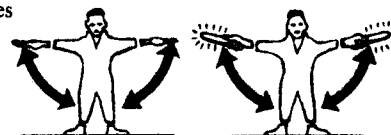
*17. Montez

Mouvoir de bas en haut les bras étendus latéralement, paumes tournées vers le haut. La rapidité du mouvement indique la vitesse de montée.



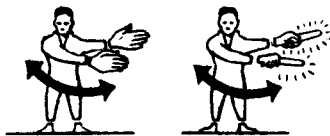
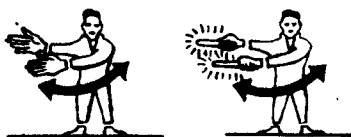
*18. Descendez

Mouvoir de haut en bas les bras étendus latéralement, paumes tournées vers le bas. La rapidité du mouvement indique la vitesse de descente.

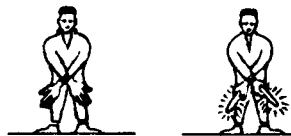


***19. Déplacez-vous horizontalement**

L'un des bras reste tendu latéralement, indiquant la direction du mouvement. Va-et-vient répété de l'autre bras devant le corps pour indiquer la même direction.

***20. Atterrissez**

Bras étendus devant le corps et croisés vers le bas.

**5.2. Signaux adressés par le pilote d'un aéronef à un signaleur**

Note 1.— Ces signaux sont conçus pour être employés par un pilote, dans son poste de pilotage, ses mains bien en vue du signaleur et, au besoin, éclairées.

Note 2.— Les moteurs sont numérotés de la droite vers la gauche du signaleur qui fait face à l'aéronef (c'est-à-dire que le moteur n° 1 est le moteur extérieur gauche).

5.2.1. Freins

Note.— Le moment où le pilote ferme le poing ou allonge les doigts de la main indique, respectivement, le moment où il serre ou desserre les freins.

- a) *Freins serrés* : lever le bras, les doigts allongés, horizontalement devant le visage, puis fermer la main.
- b) *Freins desserrés* : lever le bras, la main fermée, horizontalement, devant le visage, puis allonger les doigts.

5.2.2. Cales

- a) *Mettez les cales* : les bras étendus, les paumes vers l'avant, déplacer les mains vers l'intérieur de façon qu'elles se croisent devant le visage.
- b) *Enlevez les cales* : les mains croisées devant le visage, les paumes vers l'avant, déplacer les bras vers l'extérieur.

5.2.3. Prêt à démarrer le(s) moteur(s)

Lever le nombre de doigts d'une main qui correspond au numéro du moteur à démarrer.

APPENDICE 2. INTERCEPTION DES AÉRONEFS CIVILS

(Note.— Cf. Chapitre 3, 3.8, de l'Annexe)

1. Principes à suivre par les États

1.1 En vue de l'uniformité des règlements qui est nécessaire à la sécurité de la navigation des aéronefs civils, les États contractants tiendront dûment compte, pour rédiger des règlements et des directives administratives, des principes suivants :

- a) l'interception des aéronefs civils ne sera entreprise qu'en dernier ressort;
- b) si elle est entreprise, une interception se limitera à déterminer l'identité de l'aéronef, à moins qu'il soit nécessaire de remettre l'aéronef sur sa trajectoire prévue, de lui indiquer la direction à suivre pour sortir des limites de l'espace aérien national, de le conduire hors d'une zone réglementée, interdite ou dangereuse ou de lui ordonner d'atterrir à un aéroport désigné;
- c) l'interception d'aéronefs civils ne sera pas entreprise à titre d'exercice;
- d) toutes les fois que le contact radio peut être établi, des indications de navigation et des renseignements connexes seront donnés par radiotéléphonie à l'aéronef intercepté;
- e) au cas où il est exigé qu'un aéronef civil intercepté atterrisse sur le territoire survolé, l'aéroport désigné doit permettre l'atterrissage en toute sécurité de ce type d'aéronef.

Note.— Lors de l'adoption unanime de l'article 3 bis de la Convention relative à l'aviation civile internationale par la 25^e session (extraordinaire) de l'Assemblée de l'OACI, les États contractants sont convenus «que chaque État doit s'abstenir de recourir à l'emploi des armes contre les aéronefs civils en vol».

1.2 Les États contractants publieront une méthode normalisée établie pour les manoeuvres des aéronefs qui interceptent un aéronef civil. Cette méthode sera conçue de façon que l'aéronef intercepté ne soit exposé à aucun risque.

Note.— Des recommandations particulières concernant une méthode de manoeuvre figurent dans le Supplément A, section 3.

1.3 Les États contractants veilleront à ce que des dispositions soient prises en vue d'utiliser le radar secondaire de surveillance, lorsque cela est possible, pour identifier les aéronefs civils dans les zones où ils pourraient être l'objet d'une interception.

2. Mesures à prendre par l'aéronef intercepté

2.1 Un aéronef qui est intercepté par un autre aéronef devra immédiatement :

- a) suivre les instructions de l'aéronef intercepteur, en interprétant les signaux visuels et en y répondant conformément aux spécifications de l'Appendice 1;
- b) aviser, si possible, l'organe compétent des services de la circulation aérienne;
- c) essayer d'établir des radiocommunications avec l'aéronef intercepteur ou avec l'organe approprié de contrôle d'interception, en lançant un appel général sur la fréquence d'urgence 121,5 MHz, en indiquant l'identité de l'aéronef intercepté et la nature du vol; et, si le contact n'a pas été établi et si cela est possible, en répétant cet appel sur la fréquence d'urgence 243 MHz;
- d) s'il est doté d'un transpondeur SSR, émettre le groupe codé 7700 sur le mode A, à moins qu'il ne reçoive des instructions contraires de l'organe compétent des services de la circulation aérienne.

2.2 Si des instructions reçues par radio et émanant d'une source quelconque sont contraires à celles qui ont été données par l'aéronef intercepteur au moyen de signaux visuels, l'aéronef intercepté demandera immédiatement des éclaircissements, tout en continuant de se conformer aux instructions visuelles données par l'aéronef intercepteur.

2.3 Si des instructions reçues par radio et émanant d'une source quelconque sont contraires à celles qui ont été données par radio par l'aéronef intercepteur, l'aéronef intercepté demandera immédiatement des éclaircissements, tout en continuant de se conformer aux instructions radio données par l'aéronef intercepteur.

3. Radiocommunications pendant l'interception

Si le contact radio est établi pendant l'interception mais qu'il soit impossible de communiquer dans une langue commune, on essaiera de communiquer les instructions, accusés de réception des instructions et renseignements essentiels en utilisant les expressions conventionnelles et leur prononciation figurant dans le tableau ci-après, et en transmettant chaque expression deux fois :

Tableau 2.1

Expressions à utiliser par l'aéronef INTERCEPTEUR			Expressions à utiliser par l'aéronef INTERCEPTÉ		
Expression	Prononciation ¹	Signification	Expression	Prononciation ¹	Signification
CALL SIGN	<u>KOL</u> SA-IN	Quel est votre indicatif d'appel?	CALL SIGN	<u>KOL</u> SA-IN	Mon indicatif d'appel est
FOLLOW	<u>FO</u> -LO	Suivez-moi	(indicatif d'appel) ²	(indicatif d'appel)	
DESCEND	DI- <u>SENND</u>	Descendez pour atterrir	WILCO	<u>VILL</u> -KO	Compris je vais exécuter
YOU LAND	<u>YOU</u> <u>LANND</u>	Atterrissez à cet aérodrome	CAN NOT	<u>KANN</u> NOTT	Je suis incapable d'exécuter
PROCEED	PRO- <u>SID</u>	Vous pouvez poursuivre votre route	REPEAT	RI- <u>PITT</u>	Répéter vos instructions
			AM LOST	<u>AMM</u> <u>LOSST</u>	Je ne connais pas ma position
			MAYDAY	<u>M'AIDER</u>	Je suis en détresse
			HIJACK ³	<u>AÏ-DJAK</u>	Je suis victime d'une intervention illicite
			LAND (nom de lieu)	LANND (nom de lieu)	Je demande à atterrir à (nom de lieu)
			DESCEND	DI- <u>SENND</u>	Je demande à descendre

1. Dans la prononciation figurée, les syllabes soulignées doivent être accentuées.

2. L'indicatif d'appel à donner est celui qui est utilisé dans les communications radiotéléphoniques avec les organes de la circulation aérienne et qui correspond à l'identification de l'aéronef dans le plan de vol.

3. Les circonstances peuvent parfois rendre impossible, voire peu souhaitable, l'emploi de l'expression HIJACK.

APPENDICE 3. TABLEAUX DES NIVEAUX DE CROISIÈRE

Les niveaux de croisière à respecter, lorsque la présente Annexe le spécifie, sont indiqués ci-après :

- a) dans les régions où, en vertu d'un accord régional de navigation aérienne et conformément aux conditions qui y sont spécifiées, un minimum de séparation verticale (VSM) de 300 m (1 000 ft) est appliqué entre le niveau de vol 290 et le niveau de vol 410 inclusivement :*

ROUTE**											
De 000 à 179 degrés***						De 180 à 359 degrés***					
Niveau de vol	Vols IFR Altitude		Niveau de vol	Vols VFR Altitude		Niveau de vol	Vols IFR Altitude		Niveau de vol	Vols VFR Altitude	
	Mètres	Pieds		Mètres	Pieds		Mètres	Pieds		Mètres	Pieds
-90			—	—	—	0			—	—	—
10	300	1 000	—	—	—	20	600	2 000	—	—	—
30	900	3 000	35	1 050	3 500	40	1 200	4 000	45	1 350	4 500
50	1 500	5 000	55	1 700	5 500	60	1 850	6 000	65	2 000	6 500
70	2 150	7 000	75	2 300	7 500	80	2 450	8 000	85	2 600	8 500
90	2 750	9 000	95	2 900	9 500	100	3 050	10 000	105	3 200	10 500
110	3 350	11 000	115	3 500	11 500	120	3 650	12 000	125	3 800	12 500
130	3 950	13 000	135	4 100	13 500	140	4 250	14 000	145	4 400	14 500
150	4 550	15 000	155	4 700	15 500	160	4 900	16 000	165	5 050	16 500
170	5 200	17 000	175	5 350	17 500	180	5 500	18 000	185	5 650	18 500
190	5 800	19 000	195	5 950	19 500	200	6 100	20 000	205	6 250	20 500
210	6 400	21 000	215	6 550	21 500	220	6 700	22 000	225	6 850	22 500
230	7 000	23 000	235	7 150	23 500	240	7 300	24 000	245	7 450	24 500
250	7 600	25 000	255	7 750	25 500	260	7 900	26 000	265	8 100	26 500
270	8 250	27 000	275	8 400	27 500	280	8 550	28 000	285	8 700	28 500
290	8 850	29 000				300	9 150	30 000			
310	9 450	31 000				320	9 750	32 000			
330	10 050	33 000				340	10 350	34 000			
350	10 650	35 000				360	10 950	36 000			
370	11 300	37 000				380	11 600	38 000			
390	11 900	39 000				400	12 200	40 000			
410	12 500	41 000				430	13 100	43 000			
450	13 700	45 000				470	14 350	47 000			
490	14 950	49 000				510	15 550	51 000			
etc.	etc.	etc.				etc.	etc.	etc.			

* Sauf lorsque, en vertu d'un accord régional de navigation aérienne, les aéronefs évoluant au-dessus du niveau de vol 410, dans des secteurs déterminés de l'espace aérien, doivent se conformer aux indications d'un tableau des niveaux de croisière modifié, établi sur la base d'un minimum de séparation verticale nominal de 300 m (1 000 ft).

** Route magnétique ou, dans les régions arctiques, sous des latitudes supérieures à 70 degrés et dans les parties au-delà qui peuvent être spécifiées par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, routes déterminées par un système de lignes parallèles au méridien de Greenwich superposé en canevas à une carte en projection stéréographique polaire dans laquelle le méridien de Greenwich orienté vers le pôle Nord est utilisé comme référence Nord.

*** Sauf lorsque les secteurs 090 à 269 degrés et 270 à 089 degrés sont prescrits par accord régional de navigation aérienne pour tenir compte de la direction des principaux courants de circulation, et que des procédures appropriées de transition à associer à ces secteurs sont spécifiées.

Note.— Des éléments indicatifs relatifs à la séparation verticale figurent dans le *Manuel sur la mise en oeuvre d'un minimum de séparation verticale de 300 m (1 000 ft) entre les niveaux de vol 290 et 410 inclus* (Doc 9574).

b) dans les autres régions :

ROUTES*

De 000 à 179 degrés**						De 180 à 359 degrés**					
Vols IFR			Vols VFR			Vols IFR			Vols VFR		
Altitude			Altitude			Altitude			Altitude		
Niveau de vol	Mètres	Pieds	Niveau de vol	Mètres	Pieds	Niveau de vol	Mètres	Pieds	Niveau de vol	Mètres	Pieds
-90			—	—	—	0			—	—	—
10	300	1 000	—	—	—	20	600	2 000	—	—	—
30	900	3 000	35	1 050	3 500	40	1 200	4 000	45	1 350	4 500
50	1 500	5 000	55	1 700	5 500	60	1 850	6 000	65	2 000	6 500
70	2 150	7 000	75	2 300	7 500	80	2 450	8 000	85	2 600	8 500
90	2 750	9 000	95	2 900	9 500	100	3 050	10 000	105	3 200	10 500
110	3 350	11 000	115	3 500	11 500	120	3 650	12 000	125	3 800	12 500
130	3 950	13 000	135	4 100	13 500	140	4 250	14 000	145	4 400	14 500
150	4 550	15 000	155	4 700	15 500	160	4 900	16 000	165	5 050	16 500
170	5 200	17 000	175	5 350	17 500	180	5 500	18 000	185	5 650	18 500
190	5 800	19 000	195	5 950	19 500	200	6 100	20 000	205	6 250	20 500
210	6 400	21 000	215	6 550	21 500	220	6 700	22 000	225	6 850	22 500
230	7 000	23 000	235	7 150	23 500	240	7 300	24 000	245	7 450	24 500
250	7 600	25 000	255	7 750	25 500	260	7 900	26 000	265	8 100	26 500
270	8 250	27 000	275	8 400	27 500	280	8 550	28 000	285	8 700	28 500
290	8 850	29 000	300	9 150	30 000	310	9 450	31 000	320	9 750	32 000
330	10 050	33 000	340	10 350	34 000	350	10 650	35 000	360	10 950	36 000
370	11 300	37 000	380	11 600	38 000	390	11 900	39 000	400	12 200	40 000
410	12 500	41 000	420	12 800	42 000	430	13 100	43 000	440	13 400	44 000
450	13 700	45 000	460	14 000	46 000	470	14 350	47 000	480	14 650	48 000
490	14 950	49 000	500	15 250	50 000	510	15 550	51 000	520	15 850	52 000
etc.	etc.	etc.	etc.	etc.	etc.	etc.	etc.	etc.	etc.	etc.	etc.

* Route magnétique ou, dans les régions arctiques, sous des latitudes supérieures à 70 degrés et dans les parties au-delà qui peuvent être spécifiées par l'autorité compétente des services de la circulation aérienne, routes déterminées par un système de lignes parallèles au méridien de Greenwich superposé en canevas à une carte en projection stéréographique polaire dans laquelle le méridien de Greenwich orienté vers le pôle Nord est utilisé comme référence Nord.

** Sauf lorsque les secteurs 090 à 269 degrés et 270 à 089 degrés sont prescrits par accord régional de navigation aérienne pour tenir compte de la direction des principaux courants de circulation, et que des procédures appropriées de transition à associer à ces secteurs sont spécifiées.

Note.— Des éléments indicatifs relatifs à la séparation verticale figurent dans le *Manuel sur la mise en oeuvre d'un minimum de séparation verticale de 300 m (1 000 ft) entre les niveaux de vol 290 et 410 inclus* (Doc 9574).

APPENDICE 4. BALLONS LIBRES NON HABITÉS

(Note.— Voir le Chapitre 3, 3.1.9, de l'Annexe)

1. Classification des ballons libres non habités

Les ballons libres non habités seront classés de la façon suivante :

- a) *léger* : ballon libre non habité qui transporte une charge utile comportant un ou plusieurs lots dont la masse combinée est inférieure à 4 kg, sauf s'il se classe dans la catégorie «lourd», en vertu des dispositions de c) 2), 3) ou 4) ci-après; ou
- b) *moyen* : ballon libre non habité qui transporte une charge utile comportant deux ou plusieurs lots dont la masse combinée est égale ou supérieure à 4 kg, mais inférieure à 6 kg, sauf s'il se classe dans la catégorie «lourd», en vertu des dispositions de c) 2), 3) ou 4) ci-après; ou
- c) *lourd* : ballon libre non habité qui :
 - 1) transporte une charge utile dont la masse combinée est égale ou supérieure à 6 kg; ou
 - 2) transporte une charge utile comportant un lot d'au moins 3 kg; ou
 - 3) transporte une charge utile comportant un lot d'au moins 2 kg qui présente une masse surfacique de plus de 13 g/cm²; ou
 - 4) utilise, pour assurer la suspension de la charge utile, un câble ou autre dispositif qui exige une force à l'impact d'au moins 230 N pour séparer la charge suspendue du ballon.

Note 1.— La masse surfacique dont il est question en c) 3) est déterminée en divisant la masse totale du lot de charge utile, exprimée en grammes, par la superficie, exprimée en centimètres carrés, de sa plus petite surface.

Note 2.— Voir Figure 4.1.

2. Règles générales d'exploitation

2.1 Un ballon libre non habité ne sera pas exploité sans autorisation appropriée de l'État dans lequel a lieu le lancement.

2.2 Un ballon libre non habité, autre que les ballons légers utilisés exclusivement à des fins météorologiques et exploités de la manière prescrite par l'autorité compétente, ne sera pas exploité au-dessus du territoire d'un autre État sans autorisation appropriée de cet État.

2.3 L'autorisation dont il est fait mention en 2.2 sera obtenue avant le lancement du ballon si l'on peut raisonnablement escompter, au moment de la préparation du vol, que le ballon pourrait dériver dans l'espace aérien situé au-dessus du territoire d'un autre État. Une autorisation semblable peut être obtenue pour une série de vols de ballons ou pour un type particulier de vol périodique, par exemple des vols de ballons aux fins de recherches atmosphériques.

2.4 Un ballon libre non habité sera exploité conformément aux conditions spécifiées par l'État d'immatriculation et l'État ou les États qui seront en principe survolés.

2.5 Un ballon libre non habité ne sera pas exploité de manière telle que l'impact du ballon, ou d'une partie quelconque de ce dernier, y compris sa charge utile, sur la surface du sol, crée un danger pour des personnes ou des biens sans rapport avec le vol.

2.6 Un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» ne sera pas exploité au-dessus de la haute mer sans coordination préalable avec l'autorité ATS compétente.

3. Restrictions d'exploitation et spécifications d'équipement

3.1 Un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» ne sera pas exploité sans autorisation de l'autorité ATS compétente à un niveau ou à travers un niveau inférieur à l'altitude-pressure de 18 000 m (60 000 ft) et auquel :

- a) il existe des nuages ou des phénomènes d'obscurcissement couvrant plus de 4 octas; ou auquel
- b) la visibilité horizontale est inférieure à 8 km.

3.2 Un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» ou «moyen» ne sera pas lâché d'une manière qui l'amènera à voler à moins de 300 m (1 000 ft) au-dessus des secteurs très peuplés des villes ou des agglomérations, ou au-dessus d'une assemblée en plein air de personnes sans rapport avec le vol.

3.3 Un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» ne sera pas exploité à moins :

- a) qu'il ne soit équipé d'au moins deux dispositifs ou systèmes, automatiques ou télécommandés, permettant de mettre fin au transport de la charge utile et fonctionnant indépendamment l'un de l'autre;
- b) que, s'il s'agit d'un ballon en polyéthylène à pression nulle, au moins deux méthodes, systèmes, dispositifs, ou combinaisons de méthodes, systèmes ou dispositifs,

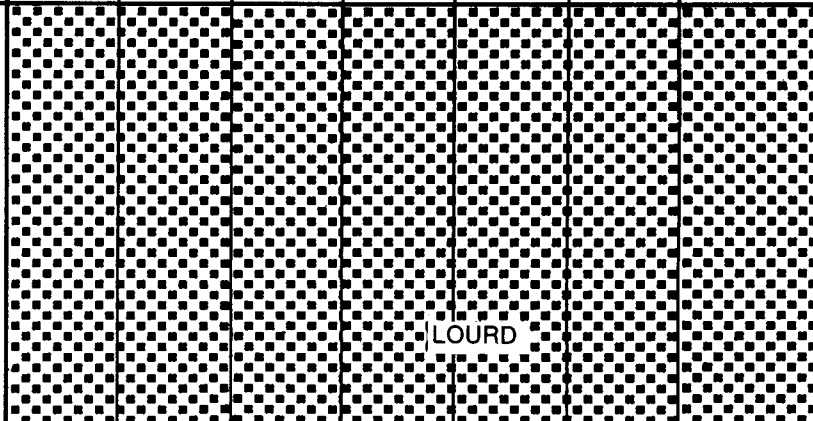
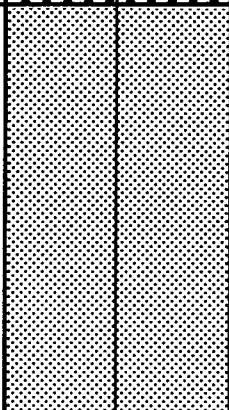
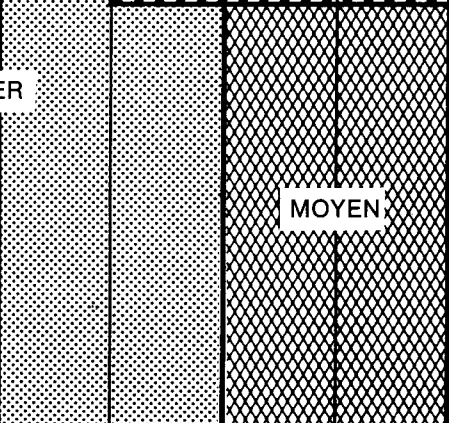
CARACTÉRISTIQUES		MASSE DE LA CHARGE UTILE (kg)					
		1	2	3	4	5	6 ou plus
CÂBLE ou AUTRE DISPOSITIF DE SUSPENSION		 LOURD					
230 N ou plus							
LOT DE CHARGE UTILE	MASSE SURFACIQUE supérieure à 13 g/cm²	 LÉGER					
	MASSE SURFACIQUE inférieure à 13 g/cm²						
CALCUL DE LA MASSE SURFACIQUE MASSE (g) Superficie de la plus petite surface (cm²)		 MOYEN					
MASSE COMBINÉE (si NI le dispositif de suspension, NI la masse surfactive, NI la masse du lot de charge utile n'interviennent en tant que facteurs)							

Figure 4.1. Classification des ballons libres non habités

fonctionnant indépendamment l'un de l'autre, ne soient employés pour mettre fin au vol de l'enveloppe du ballon;

Note.— Les ballons en surpression n'exigent pas de tels dispositifs car ils s'élèvent rapidement après le largage de la charge utile et explosent sans l'aide d'un dispositif ou système conçu pour percer l'enveloppe du ballon. Dans le présent contexte, un ballon en surpression est une simple enveloppe non extensible capable de supporter une différence de pression, celle-ci étant plus élevée à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ce ballon est gonflé de telle sorte que la pression plus faible du gaz pendant la nuit permet encore de développer complètement l'enveloppe. Ce type de ballon demeurera à un niveau essentiellement constant jusqu'à ce qu'il diffuse à l'extérieur une trop grande quantité de gaz.

c) que l'enveloppe du ballon ne soit équipée d'un ou plusieurs dispositifs ou d'un matériau réfléchissant les signaux radar et permettant d'obtenir un écho sur l'écran d'un radar de surface fonctionnant dans la gamme de fréquences 200 MHz à 2 700 MHz, et/ou que le ballon ne soit doté d'autres dispositifs qui permettront à l'opérateur radar d'assurer une poursuite continue au-delà de la portée du radar au sol.

3.4 Un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» ne sera pas exploité dans une région où un équipement SSR basé au sol est en service, à moins que le ballon ne soit équipé d'un transpondeur radar secondaire de surveillance qui peut communiquer l'altitude et qui fonctionne de façon continue sur un code assigné, ou qui peut être mis en marche au besoin par la station de poursuite.

3.5 Un ballon libre non habité, équipé d'une antenne remorquée exigeant une force supérieure à 230 N pour provoquer sa rupture en un point quelconque, ne sera pas exploité à moins que des banderoles ou des fanions de couleur ne soient fixés à l'antenne à des intervalles ne dépassant pas 15 m.

3.6 Un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» ne sera pas exploité au-dessous d'une altitude-pression de 18 000 m (60 000 ft) entre le coucher et le lever du soleil ou pendant toute autre période se situant entre le coucher et le lever du soleil (corrigés suivant l'altitude de vol) éventuellement prescrite par l'autorité ATS compétente, à moins que le ballon, ses accessoires et sa charge utile, qu'ils soient ou non amenés à se séparer pendant le vol, ne soient dotés d'un balisage lumineux.

3.7 Un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» qui est équipé d'un dispositif de suspension (autre qu'un parachute ouvert aux couleurs très voyantes) de plus de 15 m de longueur ne sera pas exploité entre le lever et le coucher du soleil au-dessous d'une altitude-pression de 18 000 m (60 000 ft) à moins que le dispositif de suspension ne soit coloré par bandes alternées de couleurs très voyantes ou que des banderoles de couleur ne soient fixées à ce dispositif.

4. Interruption du vol

L'exploitant d'un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» mettra en marche les dispositifs appropriés d'interruption du vol, exigés en 3.3 a) et b) ci-dessus, dans les cas suivants :

- a) lorsqu'il s'avère que les conditions météorologiques sont inférieures aux conditions prescrites pour l'exploitation;
- b) si, par suite d'un défaut de fonctionnement ou pour tout autre motif, la poursuite du vol devient dangereuse pour la circulation aérienne ou pour les personnes ou les biens à la surface; ou
- c) avant l'entrée non autorisée du ballon dans l'espace aérien situé au-dessus du territoire d'un autre État.

5. Notification de vol

5.1. Notification avant le vol

5.1.1 Une notification concernant le vol prévu d'un ballon libre non habité de la catégorie «moyen» ou «lourd» sera adressée sans retard à l'organe approprié des services de la circulation aérienne et au moins sept jours avant la date du vol.

5.1.2 La notification du vol prévu comprendra ceux des renseignements ci-après qui peuvent être exigés par l'organe compétent des services de la circulation aérienne :

- a) identification de vol du ballon ou nom de code de l'opération;
- b) catégorie et description du ballon;
- c) code SSR ou fréquence NDB, selon le cas;
- d) nom et numéro de téléphone de l'exploitant;
- e) site du lancement;
- f) heure estimée du lancement (ou heures du début et de la fin de lancements multiples);
- g) nombre de ballons qui doivent être lancés et intervalles prévus entre deux lancements (s'il s'agit de lancements multiples);
- h) direction prévue de l'ascension;
- i) niveau(x) de croisière (altitude-pression);
- j) temps de vol estimé jusqu'à l'altitude-pression de 18 000 m (60 000 ft) ou jusqu'au niveau de croisière, si celui-ci est inférieur ou égal à 18 000 m (60 000 ft), et position estimée à cette altitude;

Note.— S'il s'agit de lancements effectués sans interruption, l'heure à indiquer sera l'heure estimée à laquelle le premier et le dernier ballon de la série atteindront le niveau prévu (par exemple, 122136Z-130330Z).

- k) date et heure estimées d'interruption du vol et emplacement prévu de l'aire d'impact/de récupération. Dans le cas des ballons qui effectuent des vols de longue durée, pour lesquels on ne peut donc prévoir avec précision la date et l'heure d'interruption du vol, ainsi que l'emplacement de l'impact, on utilisera l'expression «longue durée».

Note.— S'il y a plus d'un emplacement d'impact/de récupération, chaque emplacement doit être indiqué, avec l'heure estimée d'impact correspondante. Si l'on prévoit une série d'impacts ininterrompue, l'heure à indiquer est l'heure estimée du premier et du dernier impact dans la série (par exemple, 070330Z-072300Z).

5.1.3 Toute modification dans les renseignements notifiés avant le lancement conformément aux dispositions de 5.1.2 ci-dessus sera communiquée à l'organe des services de la circulation aérienne intéressé au moins six heures avant l'heure estimée de lancement ou, dans le cas de recherches concernant des perturbations d'origine solaire ou cosmique et impliquant un élément horaire critique, au moins 30 minutes avant l'heure estimée du début de l'opération.

5.2. Notification de lancement

Dès qu'un ballon libre non habité de catégorie «moyen» ou «lourd» est lancé, l'exploitant notifiera à l'organe approprié des services de la circulation aérienne les renseignements suivants :

- a) identification de vol du ballon;
- b) site du lancement;
- c) heure effective du lancement;
- d) heure estimée à laquelle le ballon franchira l'altitude-pressure de 18 000 m (60 000 ft) ou heure estimée à laquelle il atteindra le niveau de croisière, si celui-ci se situe à 18 000 m (60 000 ft) ou au-dessous, et position estimée à ce niveau; et
- e) toute modification aux renseignements notifiés antérieurement selon les dispositions de 5.1.2 g) et h).

5.3. Notification d'annulation

L'exploitant avisera l'organe approprié des services de la circulation aérienne aussitôt qu'il s'avère que le vol prévu d'un ballon libre non habité de catégorie «moyen» ou «lourd», notifié antérieurement selon les dispositions de la section 5.1, a été annulé.

6. Enregistrement de la position et comptes rendus

6.1 L'exploitant d'un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» évoluant à l'altitude-pressure de 18 000 m (60 000 ft) ou au-dessous de cette altitude surveillera la trajectoire de vol du ballon et communiquera les comptes rendus de la position du ballon qui sont exigés par les services de la circulation aérienne. L'exploitant enregistrera la position du ballon toutes les deux heures, à moins que les services de la circulation aérienne n'exigent des comptes rendus de position plus fréquents.

6.2 L'exploitant d'un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» évoluant au-dessus de 18 000 m (60 000 ft) d'altitude-pressure surveillera la progression du vol du ballon et communiquera les comptes rendus de position du ballon exigés par les services de la circulation aérienne. L'exploitant enregistrera la position du ballon toutes les 24 heures, à moins que les services de la circulation aérienne n'exigent des comptes rendus de position plus fréquents.

6.3 Si une position ne peut être enregistrée conformément aux dispositions de 6.1 et 6.2, l'exploitant en avisera immédiatement l'organe approprié des services de la circulation aérienne. Cette notification comprendra la dernière position enregistrée. L'organe approprié des services de la circulation aérienne sera avisé dès la reprise de la poursuite du ballon.

6.4 Une heure avant le début de la descente prévue d'un ballon libre non habité de la catégorie «lourd», l'exploitant communiquera à l'organe approprié des services de la circulation aérienne les renseignements suivants concernant le ballon :

- a) position géographique;
- b) niveau (altitude-pressure);
- c) heure prévue de franchissement de l'altitude-pressure de 18 000 m (60 000 ft), le cas échéant;
- d) heure et emplacement prévus de l'impact au sol.

6.5 L'exploitant d'un ballon libre non habité de la catégorie «lourd» ou «moyen» avisera l'organe approprié des services de la circulation aérienne lorsque le vol aura pris fin.

SUPPLÉMENT A. INTERCEPTION DES AÉRONEFS CIVILS

(Note.— Cf. Chapitre 3, 3.8, de l'Annexe, ainsi que la Note connexe)

Note.— L'essentiel des dispositions de l'Appendice 2 à l'Annexe est incorporé dans le présent supplément pour le compléter.

1. Aux termes de l'article 3, alinéa d), de la Convention relative à l'aviation civile internationale, les États contractants de l'OACI «s'engagent à tenir dûment compte de la sécurité de la navigation des aéronefs civils lorsqu'ils établissent des règlements pour leurs aéronefs d'État». Comme l'interception d'aéronefs civils présente toujours un risque, le Conseil de l'OACI a formulé les recommandations particulières ci-après que les États contractants sont instamment priés d'appliquer en prenant les dispositions normatives et administratives appropriées. L'application uniforme par toutes les parties concernées est jugée essentielle et souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité des aéronefs civils et de leurs occupants. Aussi le Conseil de l'OACI invite-t-il les États contractants à notifier à l'OACI les différences qui existeraient entre leurs règlements ou usages nationaux et les recommandations particulières ci-après.

2. Généralités

2.1 L'interception d'un aéronef civil devrait être évitée et ne devrait être exécutée qu'en dernier ressort. Si elle a lieu, l'interception devrait se limiter à la détermination de l'identité de l'aéronef, à moins qu'il soit nécessaire de remettre l'aéronef sur sa trajectoire prévue, de lui indiquer la direction à suivre pour sortir des limites de l'espace aérien national, de le conduire hors d'une zone réglementée, interdite ou dangereuse ou de lui ordonner d'atterrir à un aéroport désigné. L'interception d'aéronefs civils à titre d'exercice ne doit pas être entreprise.

2.2 Afin d'éliminer ou de réduire la nécessité d'une interception d'aéronefs civils, il importe que :

- a) les organes de contrôle d'interception déploient tous les efforts possibles pour obtenir l'identification de tout aéronef qui pourrait être un aéronef civil, et pour communiquer les instructions ou avis nécessaires à cet aéronef, par l'intermédiaire des organes compétents des services de la circulation aérienne. À cette fin, il est essentiel que des moyens de communication rapides et sûrs soient établis entre les organes de contrôle d'interception et les organes des services de la circulation aérienne, et que des accords soient formulés en ce qui concerne les renseignements à échanger entre ces organes au sujet des mouvements d'aéronefs civils, conformément aux dispositions de l'Annexe 11;
- b) les zones interdites à tous les vols civils et les zones dans lesquelles les vols civils ne sont pas permis sans une autorisation spéciale de l'État soient publiées d'une façon claire dans les publications d'information aéronautique

(AIP) conformément aux dispositions de l'Annexe 15, de même que le risque éventuel d'interception en cas de pénétration dans de telles zones. Lorsqu'ils délimitent de telles zones à proximité immédiate de routes ATS publiées ou d'autres voies fréquemment utilisées, les États devraient tenir compte de l'existence et de la précision globale des systèmes de navigation que les aéronefs civils doivent utiliser, ainsi que de l'aptitude de ceux-ci à demeurer en dehors des zones délimitées;

- c) l'installation d'aides supplémentaires de navigation soit envisagée lorsque cela est nécessaire pour faire en sorte que les aéronefs civils puissent contourner en sécurité les zones interdites ou, selon les besoins, les zones réglementées.

2.3 Afin de supprimer ou de réduire les risques inhérents aux interceptions exécutées en dernier ressort, tous les efforts possibles devraient être déployés pour assurer la coordination des mesures prises par les pilotes et les organes au sol intéressés. À cette fin, il est essentiel que les États contractants prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que :

- a) tous les pilotes d'aéronefs civils soient tenus parfaitement au courant des mesures à prendre et des signaux visuels à utiliser, conformément aux spécifications du Chapitre 3 et de l'Appendice 1 de la présente Annexe;
- b) les exploitants et les pilotes commandants de bord d'aéronef civil appliquent les dispositions figurant dans les 1^{re}, 2^e et 3^e Parties de l'Annexe 6 au sujet de l'aptitude des aéronefs à communiquer sur la fréquence 121,5 MHz et de la possibilité d'utiliser, à bord des aéronefs, des procédures d'interception et des signaux visuels;
- c) tout le personnel des services de la circulation aérienne soit mis parfaitement au courant des mesures à prendre conformément aux dispositions de l'Annexe 11, Chapitre 2 et des PANS-RAC (Doc 4444);
- d) tous les pilotes commandants de bord d'aéronefs intercepteurs soient informés des limitations de performances générales des aéronefs civils et du fait qu'un aéronef civil intercepté peut éventuellement se trouver dans une situation critique due à des difficultés techniques ou à une intervention illicite;
- e) des instructions claires et sans ambiguïté soient données aux organes de contrôle d'interception et aux pilotes commandants de bord des aéronefs susceptibles de procéder à une interception; ces instructions porteront sur les manoeuvres d'interception, le guidage de l'aéronef intercepté, ce que doit faire l'aéronef intercepté, les signaux visuels en vol, les radiocommunications avec l'aéronef intercepté et la nécessité de s'abstenir de faire usage d'armes;

Note.— Voir paragraphes 3 à 8.

- f) les organes de contrôle d'interception et les aéronefs intercepteurs soient dotés d'un équipement de radiotéléphonie compatible avec les spécifications techniques de l'Annexe 10, Volume I, leur permettant de communiquer avec l'aéronef intercepté sur la fréquence d'urgence 121,5 MHz;
- g) des radars secondaires de surveillance soient installés dans la mesure du possible pour permettre aux organes de contrôle d'interception d'identifier les aéronefs civils dans les zones où ils pourraient sans cela être interceptés. Ces moyens devraient permettre l'identification de groupes codés distincts à quatre chiffres en mode A, et notamment une identification immédiate des groupes codés 7500, 7600 et 7700 mode A;

3. Manoeuvres d'interception

3.1 Une méthode normalisée devrait être établie pour les manoeuvres des aéronefs qui interceptent un aéronef civil, de façon que l'aéronef intercepté ne soit exposé à aucun risque. Cette méthode devrait tenir compte des limites de performances des aéronefs civils, de la nécessité de ne pas s'approcher trop près de l'aéronef intercepté afin d'éviter le risque d'abordage et la nécessité d'éviter de traverser la trajectoire de vol de l'aéronef ou d'exécuter une manoeuvre qui puisse rendre la turbulence de sillage dangereuse, en particulier si l'aéronef intercepté est de faible tonnage.

3.2. Manoeuvres d'identification visuelle

3.2.1 La méthode ci-après est recommandée pour les manoeuvres que doivent exécuter les aéronefs intercepteurs en vue d'identifier visuellement un aéronef civil :

Phase I

L'aéronef intercepteur devrait approcher de l'aéronef intercepté par l'arrière. Le chef de patrouille, ou l'intercepteur solitaire, devrait normalement se placer à gauche (bâbord), légèrement au-dessus et en avant de l'aéronef intercepté, de façon à être dans le champ de vision du pilote de l'aéronef intercepté, et au début à une distance d'au moins 300 m. Tous autres aéronefs participants devraient rester bien à l'écart de l'aéronef intercepté, de préférence au-dessus et à l'arrière de celui-ci. Après que la vitesse et la position ont été établies, l'aéronef devrait, si cela est nécessaire, entamer les manoeuvres de la Phase II.

Phase II

Le chef de patrouille, ou l'intercepteur solitaire, devrait se rapprocher lentement de l'aéronef intercepté, en restant au même niveau, et en n'approchant pas plus qu'il n'est strictement nécessaire pour obtenir les renseignements voulus. Le chef de patrouille, ou l'intercepteur solitaire, devrait faire preuve de prudence afin de ne pas alarmer l'équipage de conduite ou les passagers de l'aéronef intercepté, et ne pas oublier que des manoeuvres jugées normales pour un aéronef intercepteur peuvent paraître dangereuses aux passagers et aux équipages d'aéronefs civils. Tous autres aéronefs participants devraient encore rester bien à l'écart de l'aéronef intercepté. Après identification de l'aéronef intercepté, l'intercepteur devrait s'éloigner de celui-ci, comme il est prévu dans la Phase III.

Phase III

Le chef de patrouille, ou l'intercepteur solitaire, devrait s'écarter doucement de l'aéronef intercepté en effectuant un piqué léger. Tous autres aéronefs participants devraient rester bien à l'écart de l'aéronef intercepté et rejoindre le chef de patrouille.

3.3. Manoeuvres de guidage de navigation

3.3.1 Si, à la suite des manoeuvres d'identification prévues dans les Phases I et II ci-dessus, il est jugé nécessaire d'intervenir dans la navigation de l'aéronef intercepté, le chef de patrouille, ou l'intercepteur solitaire, devrait prendre position à gauche (bâbord), légèrement au-dessus et en avant de l'aéronef intercepté, afin de permettre au pilote commandant de bord de ce dernier aéronef de voir les signaux visuels qui lui seront donnés.

3.3.2 Il est indispensable que le pilote commandant de bord de l'aéronef intercepteur s'assure que le pilote commandant de bord de l'aéronef intercepté sait qu'il fait l'objet d'une interception et accuse réception des signaux donnés. Si les tentatives répétées faites en vue d'appeler l'attention du pilote commandant de bord de l'aéronef intercepté en utilisant les signaux de la Série 1 (Appendice 1, section 2) restent infructueuses, d'autres méthodes peuvent être utilisées à cet effet, y compris, en dernier ressort, le recours à l'effet visuel du dispositif de réchauffe/postcombustion, à condition que l'aéronef intercepté ne soit pas mis en danger.

3.4 Il est reconnu que les conditions météorologiques ou le relief peuvent occasionnellement obliger le chef de patrouille, ou l'intercepteur solitaire, à prendre position sur la droite (à tribord), légèrement au-dessus et en avant de l'aéronef intercepté. En pareil cas, le pilote commandant de bord de l'aéronef intercepteur doit veiller tout particulièrement à ce que son appareil soit nettement visible, à tout instant, pour le pilote commandant de bord de l'aéronef intercepté.

4. Guidage d'un aéronef intercepté

4.1 Le guidage de navigation et les renseignements qui s'y rapportent devraient être transmis à l'aéronef intercepté par radiotéléphonie, toutes les fois que le contact radio peut être établi.

4.2 Lorsque le guidage de navigation est fourni à un aéronef intercepté, il importe que l'aéronef ne soit pas mis dans des conditions où la visibilité peut être réduite au-dessous de la visibilité nécessaire pour poursuivre le vol dans des conditions météorologiques de vol à vue et il importe aussi que les manoeuvres exigées de l'aéronef intercepté n'ajoutent pas aux risques déjà existants au cas où l'efficacité de manoeuvre de l'aéronef serait compromise.

4.3 Dans le cas exceptionnel où un aéronef civil intercepté est contraint d'atterrir sur le territoire survolé, il importe également de s'assurer que :

- a) l'aérodrome désigné permet un atterrissage sûr, compte tenu du type d'aéronef en cause, en particulier si

l'aérodrome n'est pas normalement utilisé pour des vols de transport civil;

- b) le relief environnant convient pour le circuit d'aérodrome, l'approche et l'approche interrompue;
- c) l'aéronef intercepté dispose de suffisamment de carburant pour atteindre l'aérodrome;
- d) si l'aéronef intercepté est un aéronef civil de transport, l'aérodrome désigné a une piste d'une longueur équivalant au moins à 2 500 m au niveau moyen de la mer et une force portante suffisante;
- e) toutes les fois que cela est possible, l'aérodrome désigné est un aérodrome décrit en détail dans la publication d'information aéronautique pertinente.

4.4 Lorsqu'un aéronef civil est contraint d'atterrir sur un aérodrome inconnu, il est indispensable de lui laisser le temps de se préparer à l'atterrissage, compte tenu du fait que seul le pilote commandant de bord de l'aéronef civil peut juger de la sécurité de l'atterrissage en fonction de la longueur de la piste et de la masse de l'aéronef au moment de la manoeuvre.

4.5 Il est particulièrement important que tous les renseignements nécessaires pour faciliter l'exécution d'une approche et d'un atterrissage avec la sécurité voulue soient transmis en radiotéléphonie à l'aéronef intercepté.

5. Mesures à prendre par l'aéronef intercepté

Les normes de l'Appendice 2, section 2, stipulent ce qui suit :

«2.1 Un aéronef qui est intercepté par un autre aéronef devra immédiatement :

- a) suivre les instructions de l'aéronef intercepteur, en interprétant les signaux visuels et en y répondant conformément aux spécifications de l'Appendice 1;
- b) aviser, si possible, l'organe compétent des services de la circulation aérienne;
- c) essayer d'établir des radiocommunications avec l'aéronef intercepteur ou avec l'organe approprié de contrôle d'interception, en lançant un appel général sur la fréquence d'urgence 121,5 MHz, en indiquant l'identité de l'aéronef intercepté et la nature du vol; et, si le contact n'a pas été établi et si cela est possible, en répétant cet appel sur la fréquence d'urgence 243 MHz;
- d) s'il est doté d'un transpondeur SSR, émettre le groupe codé 7700 sur le mode A, à moins qu'il ne reçoive des instructions contraires de l'organe compétent des services de la circulation aérienne.»

«2.2 Si des instructions reçues par radio et émanant d'une source quelconque sont contraires à celles qui ont été données par l'aéronef intercepteur au moyen de signaux visuels, l'aéronef intercepté demandera immédiatement des éclaircissements, tout en continuant de se conformer aux instructions visuelles données par l'aéronef intercepteur.»

«2.3 Si des instructions reçues par radio et émanant d'une source quelconque sont contraires à celles qui ont été données par radio par l'aéronef intercepteur, l'aéronef intercepté demandera immédiatement des éclaircissements, tout en continuant de se conformer aux instructions radio données par l'aéronef intercepteur.»

6. Signaux visuels en vol

Les signaux visuels qui peuvent être utilisés par les aéronefs intercepteurs et interceptés sont exposés à l'Appendice 1 à la présente Annexe. Il est essentiel que les aéronefs intercepteurs et interceptés appliquent rigoureusement ces signaux et interprètent correctement les signaux exécutés par l'autre aéronef, et que les aéronefs intercepteurs prêtent particulièrement attention à tout signal exécuté par l'aéronef intercepté pour indiquer qu'il se trouve dans une situation de détresse ou d'urgence.

7. Radiocommunication entre l'organe de contrôle d'interception ou l'aéronef intercepteur et l'aéronef intercepté

7.1 Lorsqu'une interception a lieu, l'organe de contrôle d'interception et l'aéronef intercepteur doivent :

- a) tout d'abord essayer d'établir des communications bilatérales avec l'aéronef intercepté, dans une langue commune, sur la fréquence d'urgence 121,5 MHz, en utilisant le signal d'appel «CONTRÔLE D'INTERCEPTION», «INTERCEPTEUR (signal d'appel)» et «AÉRONEF INTERCEPTÉ», respectivement; et
- b) en cas d'échec, essayer d'établir des communications bilatérales avec l'aéronef intercepté sur toutes autres fréquences qui pourraient être prescrites par le service ATS compétent, ou d'établir la communication par l'intermédiaire de l'organe ou des organes ATS compétents.

7.2 Si le contact radio est établi pendant l'interception mais qu'il soit impossible de communiquer dans une langue commune, on essaiera de communiquer les instructions, accusés de réception des instructions et renseignements essentiels en utilisant les expressions conventionnelles et leur prononciation figurant dans le tableau ci-joint, et en transmettant chaque expression deux fois :

8. Abstention de l'usage d'armes

Note. — Lors de l'adoption unanime de l'article 3 bis de la Convention relative à l'aviation civile internationale par la 25^e session (extraordinaire) de l'Assemblée de l'OACI, le 10 mai 1984, les États contractants sont convenus «que chaque État doit s'abstenir de recourir à l'emploi des armes contre les aéronefs civils en vol».

L'usage de balles traçantes pour attirer l'attention est dangereux, et l'on escompte que des mesures seront prises pour l'éviter, afin que la vie des personnes se trouvant à bord et la sécurité de l'aéronef ne soient pas mises en danger.

9. Coordination entre les organes de contrôle d'interception et les organes des services de la circulation aérienne

Il est indispensable qu'une coordination étroite soit assurée, entre un organe de contrôle d'interception et l'organe

compétent des services de la circulation aérienne pendant toutes les phases d'une interception d'un aéronef qui est ou pourrait être un aéronef civil, afin que l'organe des services de la circulation aérienne soit tenu parfaitement informé de l'évolution des opérations et des mesures qui sont exigées de l'aéronef intercepté.

Tableau A-1

Expressions à utiliser par l'aéronef INTERCEPTEUR			Expressions à utiliser par l'aéronef INTERCEPTÉ		
Expression	Prononciation ¹	Signification	Expression	Prononciation ¹	Signification
CALL SIGN	<u>KOL</u> SA-IN	Quel est votre indicatif d'appel?	CALL SIGN	<u>KOL</u> SA-In	Mon indicatif d'appel est
FOLLOW	<u>FO</u> -LO	Suivez-moi	(indicatif d'appel) ²	(indicatif d'appel)	
DESCEND	<u>DI-SENND</u>	Descendez pour atterrir	WILCO	<u>VILL</u> -KO	Compris je vais exécuter
YOU LAND	<u>YOU LANND</u>	Atterrissez à cet aérodrome	CAN NOT	<u>KANN</u> NOTT	Je suis incapable d'exécuter
PROCEED	<u>PRO-SID</u>	Vous pouvez poursuivre votre route	REPEAT	<u>RI-PITT</u>	Répéter vos instructions
			AM LOST	<u>AMM LOSST</u>	Je ne connais pas ma position
			MAYDAY	<u>M'AIDER</u>	Je suis en détresse
			HIJACK ³	<u>AÏ-DJAK</u>	Je suis victime d'une intervention illicite
			LAND	<u>LANND</u>	Je demande à atterrir à
			(nom de lieu)	(nom de lieu)	(nom de lieu)
			DESCEND	<u>DI-SENND</u>	Je demande à descendre

1. Dans la prononciation figurée, les syllabes soulignées doivent être accentuées.

2. L'indicatif d'appel à donner est celui qui est utilisé dans les communications radiotéléphoniques avec les organes de la circulation aérienne et qui correspond à l'identification de l'aéronef dans le plan de vol.

3. Les circonstances peuvent parfois rendre impossible, voire peu souhaitable, l'emploi de l'expression HIJACK.

SUPPLÉMENT B. INTERVENTION ILLICITE

1. Généralités

Les procédures ci-après constituent des éléments indicatifs destinés aux aéronefs qui sont l'objet d'une intervention illicite et qui ne sont pas en mesure d'en aviser un organe ATS.

2. Procédures

2.1 Sauf si la situation à bord l'en empêche, le pilote commandant de bord devrait essayer de poursuivre le vol sur la route et au niveau de vol qui lui ont été assignés, au moins jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'en aviser un organe ATS ou jusqu'à ce qu'il soit à portée d'un radar.

2.2 Lorsqu'un aéronef qui est l'objet d'un acte d'intervention illicite doit s'écarter de la route ou du niveau de croisière qui lui ont été assignés sans pouvoir établir de contact radiotéléphonique avec les services de la circulation aérienne, le pilote commandant de bord devrait, chaque fois que cela est possible :

- a) essayer de diffuser des avertissements sur la fréquence VHF d'urgence et sur d'autres fréquences appropriées, sauf si la situation à bord l'en empêche. Il faudrait aussi utiliser d'autres équipements comme les transpondeurs de bord, les liaisons de données, etc. lorsqu'il est utile de le faire et lorsque les circonstances le permettent;
- b) poursuivre le vol conformément aux procédures spéciales pour les événements imprévus en vol, lorsque de telles procédures ont été établies et promulguées dans le Doc 7030 — *Procédures complémentaires régionales*; ou
- c) si aucune procédure régionale applicable n'a été établie, poursuivre le vol à un niveau décalé, de 300 m (1 000 ft) si l'appareil évolue au-dessus du niveau de vol 290 ou de 150 m (500 ft) s'il évolue au-dessous du niveau de vol 290, par rapport aux niveaux de croisière normalement utilisés pour le vol IFR dans la région.

Note.— Les mesures à prendre par un aéronef qui est intercepté pendant qu'il est l'objet d'un acte d'intervention illicite sont prescrites au paragraphe 3.8 de la présente Annexe.

— FIN —



Note d'accompagnement

SUPPLÉMENT (DIFFÉRENCES)

À

L'ANNEXE 2 — RÈGLES DE L'AIR

(Neuvième édition)

1. Le Supplément ci-joint annule et remplace les précédents Suppléments à l'Annexe 2 et comprend les différences et les observations notifiées par les États contractants, jusqu'au 30 avril 1999.
 2. Le Supplément devrait être inséré à la fin de l'Annexe 2 (Neuvième édition). Les différences additionnelles et les observations révisées qui seront communiquées par les États contractants seront publiées de temps à autre sous forme d'amendements à ce Supplément.
-

SUPPLÉMENT (DIFFÉRENCES) À L'ANNEXE 2 — NEUVIÈME ÉDITION

RÈGLES DE L'AIR

Différences entre les règlements et usages des États contractants et les normes internationales de l'Annexe 2, notifiées à l'OACI conformément aux dispositions de l'article 38 de la *Convention relative à l'aviation civile internationale* et à la résolution du Conseil du 21 novembre 1950.

AVRIL 1999

ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

LISTE DES AMENDEMENTS AU SUPPLÉMENT

N°	Date	Inséré par

N°	Date	Inséré par

AMENDEMENTS À L'ANNEXE 2 ADOPTÉS OU APPROUVÉS PAR LE CONSEIL

N°	Adopté ou approuvé le	Applicable au
30	26/2/93	11/11/93
31	18/3/94	10/11/94
32	19/2/96	—
33	26/2/97	6/11/97
34	19/3/98	5/11/98

N°	Adopté ou approuvé le	Applicable au

1. États contractants qui ont informé l'OACI de l'existence de différences

Les États contractants dont la liste suit ont notifié à l'OACI les différences qui existent entre leurs règlements et usages nationaux et les normes internationales de l'Annexe 2 (neuvième édition), ou ont formulé des observations sur l'application de ces dispositions.

Les numéros de page indiqués pour chaque État et les dates de publication de ces pages correspondent aux pages du présent Supplément.

<i>État</i>	<i>Date de notification</i>	<i>Pages dans le Supplément</i>	<i>Date de publication</i>
Allemagne	16/9/98	3	30/4/99
Barbade	26/6/98	1	30/4/99
Bélarus	2/10/98	4	30/4/99
Chine	23/10/98	1	30/4/99
Chine (SAR de Hong Kong)	17/9/98	2	30/4/99
États-Unis	19/3/99	8	30/4/99
Finlande	16/9/98	2	30/4/99
France	8/10/98	2	30/4/99
Kirghizistan	1/7/98	4	30/4/99
Maurice	23/9/98	1	30/4/99
Monaco	21/8/98	1	30/4/99
Norvège	5/10/98	6	30/4/99
Oman	13/6/98	1	30/4/99
Ouzbékistan	7/10/98	2	30/4/99
République-Unie de Tanzanie	30/9/98	1	30/4/99
Royaume-Uni	23/9/98	4	30/4/99
Slovaquie	25/1/99	1	30/4/99
Suède	30/9/98	1	30/4/99
Tunisie	8/9/98	1	30/4/99

2. États contractants qui ont informé l'OACI de l'absence de différences

<i>État</i>	<i>Date de notification</i>	<i>État</i>	<i>Date de notification</i>
Autriche	25/9/98	Nouvelle-Zélande	10/7/98
Botswana	6/9/98	Ouganda	10/7/98
Burundi	26/8/98	Pérou	17/2/99
Égypte	27/7/98	Portugal	26/10/98
Émirats arabes unis	12/9/98	République de Corée	23/9/98
Estonie	15/9/98	Roumanie	5/10/98
Éthiopie	5/10/98	Seychelles	13/8/98
Fidji	20/7/98	Zambie	2/10/98
Jordanie	1/10/98		

3. États contractants qui n'ont fourni aucune information

Afghanistan	Guinée-Bissau	Pakistan
Afrique du Sud	Guinée équatoriale	Palaos
Albanie	Guyana	Panama
Algérie	Haïti	Papouasie-Nouvelle-Guinée
Angola	Honduras	Paraguay
Antigua-et-Barbuda	Hongrie	Pays-Bas
Arabie saoudite	Îles Cook	Philippines
Argentine	Îles Marshall	Pologne
Arménie	Îles Salomon	Qatar
Australie	Inde	République arabe syrienne
Azerbaïdjan	Indonésie	République centrafricaine
Bahamas	Iran (République islamique d')	République démocratique du Congo
Bahreïn	Iraq	République démocratique populaire lao
Bangladesh	Irlande	République de Moldova
Belgique	Islande	République dominicaine
Belize	Israël	République populaire démocratique de Corée
Bénin	Italie	République tchèque
Bhoutan	Jamahiriya arabe libyenne	Rwanda
Bolivie	Jamaïque	Sainte-Lucie
Bosnie-Herzégovine	Japon	Saint-Marin
Brésil	Kazakhstan	Saint-Vincent-et-les Grenadines
Brunéi Darussalam	Kenya	Samoa
Bulgarie	Kiribati	Sao Tomé-et-Principe
Burkina Faso	Koweït	Sénégal
Cambodge	Lesotho	Sierra Leone
Cameroun	Lettonie	Singapour
Canada	L'ex-République yougoslave de Macédoine	Slovénie
Cap-Vert	Liban	Somalie
Chili	Libéria	Soudan
Chypre	Lituanie	Sri Lanka
Colombie	Luxembourg	Suisse
Comores	Madagascar	Suriname
Congo	Malaisie	Swaziland
Costa Rica	Malawi	Tadjikistan
Côte d'Ivoire	Maldives	Tchad
Croatie	Mali	Thaïlande
Cuba	Malte	Togo
Danemark	Maroc	Tonga
Djibouti	Mauritanie	Trinité-et-Tobago
El Salvador	Mexique	Turkménistan
Équateur	Micronésie (États fédérés de)	Turquie
Érythrée	Mongolie	Ukraine
Espagne	Mozambique	Uruguay
Fédération de Russie	Myanmar	Vanuatu
Gabon	Namibie	Venezuela
Gambie	Nauru	Viet Nam
Géorgie	Népal	Yémen
Ghana	Nicaragua	Zimbabwe
Grèce	Niger	
Grenade	Nigéria	
Guatemala		
Guinée		

4. Paragraphes au sujet desquels des différences ont été notifiées

<i>Paragraphe</i>	<i>Différences notifiées par</i>	<i>Paragraphe</i>	<i>Différences notifiées par</i>
Généralités	Suède	3.2.3.1	Allemagne Chine (SAR de Hong Kong)
Définitions	Chine (SAR de Hong Kong)		Royaume-Uni
	États-Unis	3.2.3.2	États-Unis
	Finlande		Royaume-Uni
	France	3.2.3.3	Chine (SAR de Hong Kong)
	République-Unie de Tanzanie	3.2.3.4	Chine (SAR de Hong Kong)
	Royaume-Uni		Royaume-Uni
		3.2.5	Allemagne
Chapitre 2 —			Bélarus
Généralités	Norvège		États-Unis
2.2	États-Unis		Finlande
2.2, Note 2	Norvège		Kirghizistan
2.4	France		Norvège
2.5	États-Unis		Slovaquie
	Finlande	3.2.6	Norvège
	Norvège	3.3	Chine
		3.3.1	Oman
Chapitre 3 —		3.3.1.2	Allemagne
Généralités	Norvège		États-Unis
	Ouzbékistan		Finlande
3.1.2	Chine (SAR de Hong Kong)		Norvège
	France		Royaume-Uni
	Norvège	3.3.1.4	États-Unis
	Royaume-Uni		Norvège
3.1.4	Norvège	3.3.3	Finlande
3.1.7	Norvège	3.3.5.3	Finlande
3.1.8	États-Unis		Norvège
	Norvège		Royaume-Uni
	Suède	3.3.5.4	Royaume-Uni
	Tunisie	3.6.1	États-Unis
3.2, Note	États-Unis	3.6.1.1	Norvège
3.2.1	Suède	3.6.2.4	Bélarus
3.2.2	Allemagne		Chine
3.2.2.1	Chine		Kirghizistan
3.2.2.2	Bélarus		Ouzbékistan
	Chine	3.6.5.1	Allemagne
	France		Finlande
	Kirghizistan		Monaco
3.2.2.3	Allemagne	3.6.5.2	Allemagne
	Chine		Norvège
	Finlande		Royaume-Uni
	France	3.6.5.2.1	Allemagne
	Monaco		Bélarus
	Ouzbékistan		Kirghizistan
3.2.2.4	Chine	3.6.5.2.2	Allemagne
3.2.2.6	États-Unis		États-Unis
3.2.2.7.1	Chine		Finlande
3.2.2.7.2	Finlande		France
3.2.2.7.3	Finlande		Kirghizistan
3.2.3	Norvège		Slovaquie

<i>Paragraphe</i>	<i>Différences notifiées par</i>	<i>Paragraphe</i>	<i>Différences notifiées par</i>
3.7	Suède Finlande		France Monaco République-Unie de Tanzanie Royaume-Uni
Chapitre 4 — Généralités	Ouzbékistan		Slovaquie
4.1	Allemagne Biélorus Chine États-Unis France Kirghizistan Norvège Royaume-Uni	4.8	États-Unis Norvège Royaume-Uni
4.2	Allemagne Biélorus États-Unis Kirghizistan Norvège Royaume-Uni	4.9	Monaco
4.3	États-Unis Finlande Maurice Norvège	Chapitre 5 — Généralités	Ouzbékistan
4.4	Bélarus États-Unis Kirghizistan Maurice Norvège Oman République-Unie de Tanzanie Royaume-Uni	5.1	Ouzbékistan
4.5	Bélarus Kirghizistan Maurice Suède	5.1.2	Allemagne Biélorus États-Unis Kirghizistan Maurice Norvège Royaume-Uni
4.6	Barbade Chine Finlande Maurice Norvège Oman Royaume-Uni	5.2.2	Tunisie
4.7	Chine États-Unis Finlande	5.3	États-Unis
		5.3.1	France Royaume-Uni
		5.3.2	France Monaco
		Appendice 1	Allemagne Biélorus États-Unis Kirghizistan Norvège Royaume-Uni
		Appendice 2	Chine
		Appendice 3	Chine Royaume-Uni Suède
		Appendice 4	France
		Supplément A	Royaume-Uni

CHAPITRE 1^{er}

Définitions Définition supplémentaire:

Organisme AFIS: Organisme de la circulation aérienne chargé d'assurer le service d'information de vol et le service d'alerte au bénéfice de la circulation d'aérodrome d'un aérodrome non contrôlé.

CHAPITRE 2

2.4 *Disposition supplémentaire:*

Le pilote commandant de bord est responsable du respect des mesures de régulation de débit prescrites.

CHAPITRE 3

3.1.2 Des mesures plus restrictives peuvent exister au-dessus des villes et autres installations.

3.2.2.2 *Disposition supplémentaire.* Dans le cas d'aérodynes évoluant à proximité d'un versant montagneux et parallèlement à celui-ci, la priorité revient à celui qui a la pente à sa droite, et seul l'autre appareil doit infléchir sa trajectoire.

3.2.2.3 d) *Disposition supplémentaire.* Les aéronefs en opérations de ravitaillement en vol et les formations de plus de deux aéronefs bénéficient également de la priorité.

3.6.5.2.2 a) Les dispositions du a) sont appliquées en remplaçant le délai de 20 minutes par la limite d'autorisation.

CHAPITRE 4

4.1 Hors espace aérien contrôlé, à et au-dessous du plus élevé des deux niveaux suivants:

- 900 m (3 000 ft) au-dessus du niveau moyen de la mer,
- 300 m (1 000 ft) au-dessus de la surface,

la visibilité en vol doit être au moins égale à la plus élevée des deux valeurs:

- 1 500 m (ou 800 m pour les hélicoptères),
- la distance parcourue en 30 secondes de vol.

4.7 La valeur retenue correspond au plus élevé des deux niveaux suivants:

- 900 m (3 000 ft) au-dessus du niveau moyen de la mer;
- 300 m (1 000 ft) au-dessus de la surface.

Disposition supplémentaire. Un aéronef en vol VFR doit être muni d'un équipement de radio-communication et d'un équipement de radionavigation adapté à la route lorsqu'il quitte la vue du sol ou de l'eau.

CHAPITRE 5

5.3.1 a) La valeur retenue correspond au plus élevé des deux niveaux suivants:

- 900 m (3 000 ft) au-dessus du niveau moyen de la mer,
- 300 m (1 000 ft) au-dessus de la surface.

Dispositions supplémentaires

Le premier niveau utilisable doit ménager une marge d'au moins 150 m (500 ft) au-dessus du plus élevé des deux niveaux suivants:

- 900 m (3 000 ft) au-dessus du niveau moyen de la mer,
- 300 m (1 000 ft) au-dessus de la surface.

Hors espace aérien contrôlé, un aéronef en vol IFR ne peut évoluer en dessous du plus élevé des deux niveaux suivants:

- 900 m (3 000 ft) au-dessus du niveau de la mer,
- 300 m (1 000 ft) au-dessus de la surface,

que pour les besoins du décollage, de l'atterrissage et des manœuvres qui s'y rattachent.

En dessous de ce niveau:

- si une procédure d'approche aux instruments est publiée pour l'aérodrome utilisé, l'aérodrome doit s'y conformer à moins qu'il n'évolue en VMC et qu'il ne décide d'effectuer une approche à vue;
- en l'absence de procédure de départ ou d'approche aux instruments publiée, l'aéronef doit se maintenir en VMC.

5.3.2 Un aéronef en vol IFR, qu'il soit contrôlé ou non, **doit** établir une communication bilatérale avec l'organisme intéressé et ensuite garder l'écoute.

Appendice 4 Ces dispositions ne sont pas encore formellement introduites dans la réglementation française mais sont déjà mises en œuvre.